LAPORAN KERJA PRAKTEK

PEMODELAN GERAKAN KURSI PADA SIMULATOR MOBIL DENGAN DUA DERAJAT KEBEBASAN

PT. ALAM VIRTUAL SEMESTA

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan
Mata Kuliah TF4001 Etika Rekayasa dan Kerja Praktek

Oleh:
Annisa Aspiratu Rohma 13322049

PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK FISIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2025

LEMBAR PENGESAHAN

PT. ALAM VIRTUAL SEMESTA

Menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Annisa Aspiratu Rohma 13322049

Telah menyelesaikan kerja praktek di PT. Alam Virtual Semesta pada tanggal 30 Juni 2025 – 29 Agustus 2025

Dengan judul laporan:

Pemodelan Gerakan Kursi pada Simulator Mobil dengan Dua Derajat Kebebasan

Bandung, 10 November 2025

Menyetujui,

Supervisor,

Jusan Qithri

Manajer Rekayasa Sistem (*System Engineering Manager)*

LEMBAR PENGESAHAN PROGRAM STUDI TEKNIK FISIKA ITB

Pemodelan Gerakan Kursi pada Simulator Mobil dengan Dua Derajat Kebebasan

oleh:

Annisa Aspiratu Rohma 13322049

Disetujui dan disahkan sebagai
Laporan Kerja Praktek di PT. Alam Virtual Semesta yang
dilaksanakan pada 30 Juni 2025 – 29 Agustus 2025

Bandung, Desember 2025
Menyetujui,
Dosen Pembimbing Kerja Praktek

Faqihza Mukhlish
NIP: 121110001

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, saya menyampaikan laporan ini yang berjudul “Pemodelan Gerakan Kursi pada Simulator Mobil dengan Dua Derajat Kebebasan”. Laporan ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan syarat akademis dan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang teknologi simulasi gerakan kursi pada simulator mobil.

Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Alam Virtual Semesta atas dukungan, kesempatan, dan kerja sama yang telah diberikan dalam pengembangan proyek ini. Khususnya kepada Bapak Jusan selaku *supervisor* saya dalam kerja praktik ini. Kontribusi dan bantuan dari tim AVS sangat berharga dalam proses penyusunan laporan ini.

Saya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Faqihza atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang telah diberikan selama proses penyusunan laporan ini. Masukan dan saran Bapak Faqihza sangat membantu saya dalam mencapai hasil yang optimal.

Saya sadar bahwa laporan kerja praktek ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik maupun saran yang membangun sangat saya harapkan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna dalam sistem mekanis kursi simulator mobil yang menjadi pondasi untuk implementasi fisik di masa depan.

Bandung, Agustus 2025

Annisa Aspiratu Rohma

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ii

LEMBAR PENGESAHAN PROGRAM STUDI TEKNIK FISIKA ITB iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR GAMBAR viii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 2

1.3 Tujuan 2

1.4 Batasan Masalah 2

1.5 Metode Pelaksanaan Kerja Praktek 3

1.6 Sistematika Penulisan Laporan 3

BAB II TINJAUAN UMUM/PROFIL PERUSAHAAN DAN LANDASAN TEORI 5

2.1 Profil Perusahaan 5

2.1.1 Perkenalan Perusahaan 5

2.1.2 Visi dan Misi 5

2.1.3 Struktur Organisasi 6

2.1.4 Logo 6

2.1.5 Keunggulan Kompetitif 7

2.1.6 Produk dan Layanan 7

2.1.7 Budaya Perusahaan 9

2.2 Landasan Teori 9

2.2.1 Simulator Gerak Dua Derajat Kebebasan 9

2.2.2 Mekanisme *Crank-Link* Sebagai Penggerak *Platform*..... 10

2.2.3 Hubungan *Pitch-Roll* dan Ketinggian Aktuator..... 11

2.2.4 Invers Kinematika Mekanisme *Crank-Link*..... 11

2.2.5 Profil Skenario Gerakan pada Simulasi 13

2.2.6 MATLAB..... 15

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 17

3.1 Pemodelan Matematis Sistem Gerak Kursi Dua Derajat Kebebasan 17

3.1.1 Sudut *Pitch* $\boldsymbol{\theta x}$ dan *Roll* $\boldsymbol{\theta y}$..... 18

3.1.2 Ketinggian Aktuator *Platform* Kursi 18

3.1.3 Sudut Motor 18

3.2 Algoritma dan Implementasi Simulasi 19

3.2.1 Pembangkitan Gerakan *Platform* dari Profil Skenario Jalan . 20

3.2.2 Konversi Gerak *Platform* Menjadi Ketinggian Aktuator 22

3.2.3 Perhitungan Sudut Motor Melalui Invers Kinematika..... 23

3.2.4 Pembatasan Fisik dan Keamanan Gerak..... 24

3.2.5 Visualisasi dalam Simulasi 3D 25

3.3 Hasil Simulasi dan Analisis Respon Kursi terhadap Skenario Gerakan..... 26

3.3.1 Tikungan 27

3.3.2 Rem Mendadak..... 30

3.3.3 Polisi Tidur 32

3.3.4 Jalan Tidak Rata..... 35

3.3.5 Gabungan 37

3.3.6 Input Sudut *Pitch* dan *Roll* Manual..... 40

BAB IV PENUTUP..... 47

4.1 Simpulan..... 47

4.2 Saran 48

DAFTAR PUSTAKA 49

LAMPIRAN 52

Lampiran 1. Kode MATLAB Simulasi 52

Lampiran 2. Model *Platform* Kursi Simulator 52

Lampiran 3. *Log Sheet* Kegiatan KP 53

Lampiran 4. Surat Penerimaan KP 55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1- 1 Struktur Organisasi PT Alam Virtual Semesta 6

Gambar 2.1-2 Struktur Divisi System Engineering PT Alam Virtual Semesta 6

Gambar 2.1- 3 Logo PT Alam Virtual Semesta 6

Gambar 2.2- 1 Model Platform Kursi pada Simulator Mobil 10

Gambar 3.1- 1 Model Platform Kursi dan Parameternya 17

Gambar 3.2- 1 Flowchart Algoritma Simulasi Penyesuaian Kursi ... 20

Gambar 3.3- 1 Simulasi Kursi Keadaan Setimbang 26

Gambar 3.3- 2 Simulasi Kursi Ketika Tikungan 28

Gambar 3.3- 3 Simulasi Kursi Setelah Tikungan 29

Gambar 3.3- 4 Simulasi Kursi Ketika Rem Mendadak 30

Gambar 3.3- 5 Simulasi Kursi Ketika Selesai Rem Mendadak..... 31

Gambar 3.3- 6 Simulasi Kursi Ketika Melewati Polisi Tidur 33

Gambar 3.3- 7 Simulasi Kursi Setelah Melewati Polisi Tidur 34

Gambar 3.3- 8 Simulasi Kursi Ketika Melewati Jalan Tidak Rata ... 35

Gambar 3.3- 9 Simulasi Kursi Setelah Melewati Jalan Tidak Rata .. 36

Gambar 3.3- 10 Simulasi Kursi Ketika Melewati Gabungan Skenario Jalan..... 38

Gambar 3.3- 11 Simulasi Kursi Setelah Melewati Gabungan Skenario Jalan..... 39

Gambar 3.3- 12 Simulasi Kursi Sudut Pitch dan Roll Positif 40

Gambar 3.3- 13 Simulasi Kursi Sudut Pitch Positif dan Roll Negatif 42

Gambar 3.3- 14 Simulasi Kursi Sudut Pitch di Luar Batas Aman 43

Gambar 3.3- 15 Simulasi Kursi Sudut Roll di Luar Batas Aman 45

Gambar 3.3- 16 Simulasi Kursi Sudut Roll dan Pitch di Luar Batas Aman 46

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi simulasi kendaraan semakin pesat, baik untuk keperluan pelatihan pengemudi, pengujian sistem kendaraan, maupun hiburan. Salah satu elemen penting dalam sistem ini adalah *motion seat simulator*, yakni kursi yang mampu memberikan umpan balik gerak fisik terhadap aksi kendaraan virtual. Dengan adanya gerakan pada kursi, simulasi menjadi lebih realistis dan *immersive*, sehingga meningkatkan pengalaman pengguna (*user experience*) secara signifikan.

Saat ini, banyak simulator mobil, termasuk yang ada di lingkungan kerja praktik ini, masih menggunakan kursi statis. Meskipun visual dan audio telah dirancang untuk meniru kondisi nyata, ketiadaan umpan balik gerakan (*motion feedback*) dari kursi menjadi batasan signifikan. Ketika mobil virtual berbelok, menabrak rintangan, atau melewati jalan tidak rata, pengguna tidak merasakan sensasi fisik yang sesuai. Hal ini tidak hanya mengurangi realisme, tetapi juga dapat menghambat kemampuan pengguna untuk mengembangkan respons motorik yang tepat (Affandi et al., 2026; Klüver et al., 2016; Feenstra et al., 2009).

Untuk mengatasi keterbatasan ini, diperlukan sebuah sistem yang mampu menggerakkan kursi simulator secara dinamis. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan *motion seat simulator* dengan dua derajat kebebasan (2-DOF), yaitu *pitch* dan *roll*. Dengan sistem ini, gerakan kursi akan disesuaikan secara langsung dengan gerakan mobil *virtual*. Sebagai contoh, saat mobil berbelok ke kanan, kursi akan ikut bergulir (*roll*) ke kanan. Begitu pula saat mobil melewati polisi tidur, kursi akan memberikan gerakan naik-turun (*pitch*) yang menyerupai guncangan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat tugas kerja praktik berjudul *"Pemodelan Gerakan Kursi pada Simulator Mobil dengan Dua Derajat Kebebasan".* Laporan ini akan menguraikan perumusan

model matematis dan simulasi gerak dari sistem mekanis kursi, yang menjadi pondasi untuk implementasi fisik di masa depan. Pemodelan yang akurat adalah langkah fundamental dan paling krusial untuk memastikan bahwa gerakan yang dihasilkan tidak hanya responsif, tetapi juga mampu memberikan umpan balik yang realistis dan aman bagi pengguna (Fisher et al., 2011).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana merumuskan model matematis dari sistem mekanik kursi pada simulator mobil dengan dua derajat kebebasan (*pitch* dan *roll*)?
2. Bagaimana algoritma gerak untuk mengubah gerakan kursi menjadi sudut motor?
3. Bagaimana simulasi dan analisis respons kursi terhadap berbagai skenario gerakan yang dialami simulator mobil?

1.3 Tujuan

1. Merumuskan model matematis dari sistem mekanis kursi pada simulator mobil dengan dua derajat kebebasan (*pitch* dan *roll*).
2. Menyusun algoritma gerak untuk mengubah gerakan kursi menjadi sudut motor.
3. Melakukan simulasi dan menganalisis respons kursi terhadap skenario gerakan yang dialami simulator mobil.

1.4 Batasan Masalah

Fokus penelitian hanya mencakup pemodelan matematis dan simulasi gerakan. Implementasi fisik dan perancangan sistem kontrol (seperti PID) tidak menjadi bagian dari penelitian ini. Sistem kursi yang dimodelkan terbatas pada dua derajat kebebasan, yaitu gerakan rotasional pada sumbu X (*pitch*) dan sumbu Y (*roll*), yang akan didefinisikan pada bab berikutnya. Data gerakan yang digunakan untuk simulasi bersifat asumsi atau sintetis. Data ini akan dibangkitkan secara

matematis atau dibuat berdasarkan skenario-skenario jalan yang dialami mobil secara umum, karena data dari simulator mobil tidak tersedia. Simulasi akan dilakukan dengan skenario gerakan yang sederhana dan terbatas untuk tujuan validasi model, bukan untuk kondisi ekstrem yang kompleks. Simulasi ini tidak memperhitungkan beban kursi dan pengguna, serta aktuator yang dimodelkan ideal, tanpa gesekan, *backlash*, dsb.

1.5 Metode Pelaksanaan Kerja Praktek

Pelaksanaan kerja praktek dilakukan dengan tahapan berikut.

1. Studi Literatur

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data, jurnal, buku, dan artikel ilmiah terkait pemodelan kinematika, dinamika sistem mekanik, dan algoritma gerak untuk simulator.

2. Pemodelan Matematis Sistem Mekanik

Pada tahap ini dilakukan identifikasi sistem serta menentukan parameternya, lalu dilakukan penurunan persamaan gerak hingga didapat model matematis yang sesuai.

3. Perancangan Algoritma Gerak

Pada tahap ini dilakukan perumusan algoritma untuk memproses data input atau kondisi *pitch* dan *roll* yang diinginkan sehingga didapat output yang sesuai atau sudut motor yang seharusnya.

4. Simulasi dan Analisis

Pada tahap ini dilakukan pembuatan skenario berbagai profil gerakan dari mobil yang dapat memengaruhi *pitch* dan *roll*-nya. Lalu dilakukan simulasi dan validasi model matematis yang dibuat sebelumnya.

5. Penyusunan Laporan

Pada tahap ini dilakukan penulisan laporan sesuai dengan format yang diberikan.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan

Laporan kerja praktek ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metode pelaksanaan dan sistematika penulisan.

BAB II PROFIL PERUSAHAAN DAN TINJAUAN PUSTAKA

Berisi profil singkat perusahaan PT Alam Virtual Semesta beserta visi-misi, keunggulan kompetitif, produk, layanan, dan budaya perusahaan. Kemudian berisi tentang teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil serta pembahasan dari data yang diperoleh untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang merangkum hasil kerja, pencapaian tujuan, serta saran untuk pengembangan aplikasi selanjutnya.

BAB II TINJAUAN UMUM/PROFIL PERUSAHAAN DAN LANDASAN TEORI

2.1 Profil Perusahaan

2.1.1 Perkenalan Perusahaan

PT. Alam Virtual Semesta (AVS) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang simulator, *virtual reality*, dan robotik. Fokus utama perusahaan adalah menciptakan teknologi yang menggabungkan disiplin ilmu yang berbeda untuk menghasilkan solusi yang mendukung pengembangan sumber daya manusia dan pengambilan keputusan krusial.

PT AVS didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan teknologi simulasi di berbagai industri. Sejak awal, perusahaan telah fokus pada integrasi multidisiplin teknologi untuk menciptakan solusi inovatif. Perusahaan telah melalui berbagai tahap pengembangan, termasuk pengembangan simulator untuk evaluasi perilaku aksi dalam metode komputasi sebelum diterapkan di dunia nyata. Memasuki era digital, PT AVS telah berhasil menjadi pemain kunci dalam industri teknologi simulasi, *virtual reality*, dan robotik, dengan berbagai produk yang telah digunakan secara luas.

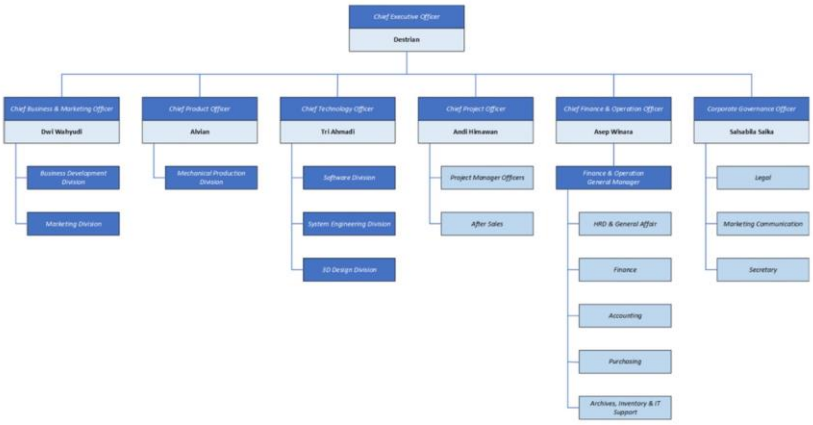
2.1.2 Visi dan Misi

Visi PT AVS adalah menjadi pemimpin global dalam teknologi simulasi yang inovatif dan imersif, yang mendukung revolusi digital dan transformasi pasar melalui pengembangan sumber daya manusia dan teknologi mutakhir.

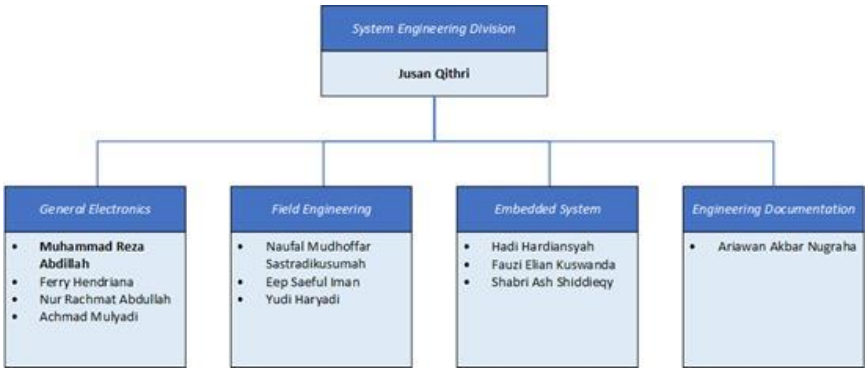
Untuk mencapai visi tersebut, PT AVS memiliki misi untuk mengembangkan teknologi simulasi yang memungkinkan pengguna merasakan pengalaman *immersive* yang autentik. Dengan demikian, PT AVS berkomitmen untuk memfasilitasi pembelajaran teori dan praktik yang efektif, serta menyediakan evaluasi komprehensif yang berkontribusi pada pembentukan keterampilan dan *muscle memory* yang diperlukan dalam dunia nyata.

2.1.3 Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi perusahaan PT Alam Virtual Semesta.



Gambar 2.1- 1 Struktur Organisasi PT Alam Virtual Semesta



Gambar 2.1- 2 Struktur Divisi System Engineering PT Alam Virtual Semesta

2.1.4 Logo

Gambar 2.1- 3 Logo PT Alam Virtual Semesta

Logo PT AVS dirancang untuk memiliki beberapa makna. Pertama bentuk heksagonal dengan ada bentuk semacam huruf V di tengah membentuk gambar seperti helm. Hal itu dikarenakan awal mula dari

PT AVS ini bergerak pada bidang simulator militer. Kemudian dari bentuk heksagonal dengan huruf V ditengah juga melambangkan akronim dari nama perusahaan yakni AVS. Terakhir dari logo AVS membawa makna perspektif karena apabila logo dilihat dari sisi kiri akan terlihat seperti kubus.

2.1.5 Keunggulan Kompetitif

Keunggulan kompetitif PT AVS terletak pada tim tenaga ahli yang berpengalaman dan berkompeten dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk mekanikal, elektro, piranti lunak, dan *e-learning*. Dengan kombinasi keahlian ini, PT AVS mampu mengembangkan solusi teknologi yang tidak hanya efektif, tetapi juga mudah dipahami oleh pengguna. Pendekatan multidisiplin ini memastikan bahwa setiap produk dan layanan yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi dan relevan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.

Selain itu, PT AVS memiliki komitmen yang kuat terhadap inovasi berkelanjutan. Perusahaan secara aktif berinvestasi dalam teknologi baru dan pengembangan bakat, memastikan bahwa mereka selalu berada di garis depan perkembangan teknologi global. Dengan terus memperbarui dan menyempurnakan produk serta layanannya, PT AVS tidak hanya mempertahankan posisi kompetitifnya di pasar, tetapi juga memimpin dalam menciptakan tren dan standar baru dalam industri teknologi simulasi, *virtual reality*, dan robotik.

2.1.6 Produk dan Layanan

PT AVS menawarkan beragam produk dan layanan yang dirancang untuk mendukung pelatihan dan evaluasi di berbagai industri melalui teknologi simulasi, *virtual reality*, dan robotik. Teknologi simulasi yang dikembangkan oleh PT AVS memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi dan mempelajari perilaku suatu aksi dalam lingkungan yang terkendali sebelum diterapkan dalam situasi nyata. Dengan pendekatan ini, pengguna dapat mengidentifikasi dan mengatasi

potensi masalah lebih awal, mengurangi risiko, serta meningkatkan efisiensi operasional.

Salah satu produk unggulan PT AVS adalah **VSIM Mining**, simulator yang dirancang khusus untuk industri pertambangan. Simulator ini memungkinkan operator untuk berlatih dalam kondisi yang aman dan terkendali, meminimalkan risiko dan meningkatkan kesiapan mereka sebelum bekerja di lapangan. VSIM Mining terbukti efektif dalam mengurangi biaya operasional, mengurangi perawatan tak terduga, serta meningkatkan produktivitas dan keselamatan kerja. Dengan simulator ini, operator dapat memahami dan mempraktikkan regulasi dengan tepat.

Selain VSIM Mining, PT AVS juga menawarkan berbagai simulator lain yang dirancang untuk kebutuhan spesifik industri, termasuk *Tank Simulator, Gun Simulator, Heavy Equipment Simulator, Welding Simulator, Medical Simulator,* dan *Military Simulator.* Setiap simulator dirancang untuk memberikan pengalaman pelatihan yang *immersive*, memungkinkan pengguna mengembangkan keterampilan yang diperlukan dengan tingkat presisi dan kesiapan yang tinggi. Dengan teknologi ini, PT AVS membantu kliennya dalam membangun kompetensi yang solid, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja dan keselamatan operasional di berbagai sektor industri.

Dalam bidang *Virtual Reality* (VR), PT AVS juga mengembangkan teknologi yang memberikan pengalaman pelatihan dan evaluasi yang *immersive*. Teknologi VR ini memungkinkan pengguna untuk merasakan situasi dan skenario yang realistis tanpa menghadapi risiko dunia nyata, sehingga menjadi alat yang sangat efektif untuk pelatihan dan evaluasi.

Selain itu, PT AVS memanfaatkan teknologi robotik untuk mendukung proses simulasi dan pembelajaran. Integrasi robotik ini memastikan bahwa simulasi yang dilakukan dapat mencakup aspek-aspek yang sangat spesifik dan detail, sehingga pengguna dapat memperoleh manfaat maksimal dari proses pelatihan dan evaluasi yang dilakukan. PT AVS berkomitmen untuk terus

mengembangkan produk dan layanan yang inovatif, memastikan bahwa mereka memenuhi kebutuhan klien di berbagai sektor industri.

2.1.7 Budaya Perusahaan

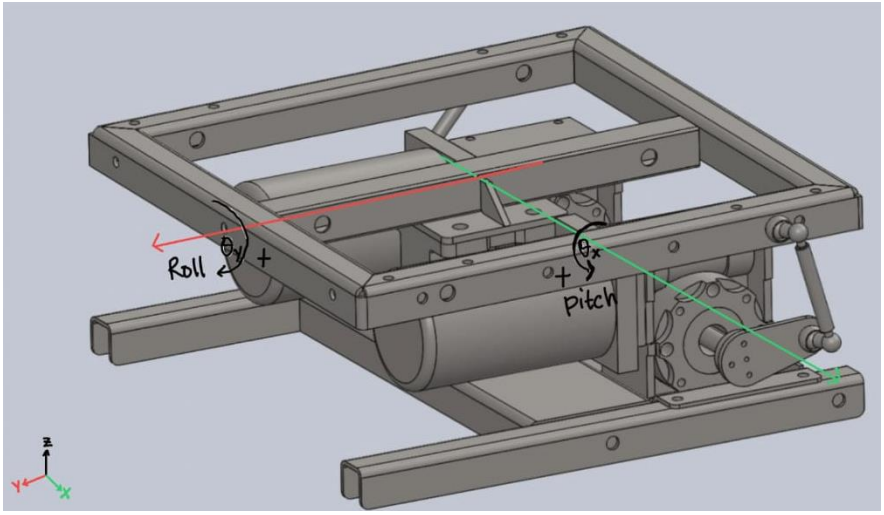
Budaya perusahaan PT AVS sangat mengutamakan kolaborasi multidisiplin, menciptakan lingkungan kerja di mana berbagai disiplin ilmu saling bersinergi untuk menghasilkan solusi teknologi yang holistik. Dengan pendekatan ini, PT AVS memastikan bahwa setiap aspek dari produk dan layanan yang dikembangkan mencerminkan keahlian dan wawasan yang luas dari berbagai bidang, sehingga menghasilkan inovasi yang lebih baik dan lebih relevan dengan kebutuhan industri.

Selain itu, PT AVS berkomitmen kuat terhadap pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia. Perusahaan ini fokus pada pelatihan berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi *e-learning* yang efektif untuk memberdayakan karyawan dalam meningkatkan keterampilan mereka. Dengan pendekatan ini, PT AVS tidak hanya membangun tim yang kompeten, tetapi juga memastikan bahwa mereka selalu siap menghadapi tantangan baru dan berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan serta kemajuan teknologi secara keseluruhan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Simulator Gerak Dua Derajat Kebebasan

Simulator gerak (*motion simulator*) merupakan sistem mekanis yang digunakan untuk mereproduksi sensasi gerakan dan orientasi tubuh seperti yang terjadi pada kendaraan nyata (Prasertmanakit & Wannasuphoprasit, 2019). Dalam simulasi kendaraan darat, dua komponen sensasi yang paling dominan dirasakan pengemudi adalah percepatan longitudinal (akselerasi dan pengereman) dan percepatan lateral (saat menikung). Oleh karena itu, *platform* dengan dua derajat kebebasan (2-DOF) berupa rotasi *pitch* dan *roll* menjadi konfigurasi yang umum digunakan dalam simulator otomotif (Arthaya et al., 2022; Arioui et al., 2011).



Gambar 2.2- 1 Model Platform Kursi pada Simulator Mobil

Gerakan *pitch* (θ_x) adalah rotasi *platform* terhadap sumbu lateral kendaraan sehingga menimbulkan sensasi tubuh terdorong ke depan atau belakang. Sebaliknya, *roll* (θ_y) adalah rotasi *platform* terhadap sumbu longitudinal yang memberikan sensasi gaya samping ketika kendaraan berbelok. Prinsip *tilt coordination* digunakan untuk menghasilkan sensasi gaya inersia melalui kemiringan *platform*, sehingga komponen gravitasi dapat menggantikan gaya percepatan aktual ketika ruang gerak mekanik terbatas (Colombet et al., 2017). Dengan demikian, *platform* 2-DOF dapat mencapai keseimbangan antara kesederhanaan mekanik dan ketepatan persepsi sensoris.

2.2.2 Mekanisme *Crank-Link* Sebagai Penggerak *Platform*

Platform digerakkan menggunakan mekanisme engkol–penghubung (*crank–link*), yaitu mekanisme empat batang yang mengubah gerakan rotasi poros motor menjadi gerakan translasi pada titik aktuator. Mekanisme ini banyak digunakan karena konstruksinya sederhana, kaku, dan mudah diproduksi (Norton, 2020).

Misalkan:

$r =$ panjang engkol (*crank*),

$l =$ panjang batang penghubung (*link*),

$h =$ jarak tetap antara poros motor dan jalur vertikal titik *platform*,

θ = sudut rotasi engkol.

Dengan menggunakan geometri segitiga pada mekanisme empat-bar, hubungan antara sudut engkol dan ketinggian aktuator diperoleh dari:

$$(h - r\ cos\ \theta)^2 + (y - r\ sin\ \theta)^2 = l^2 \qquad (2.1)$$

2.2.3 Hubungan *Pitch-Roll* dan Ketinggian Aktuator

Platform dimodelkan sebagai bidang kaku yang berputar terhadap titik pivot di pusat *platform*. Jika titik aktuator kiri dan kanan berada pada koordinat $(-\frac{d}{2}, p)$ dan $(+\frac{d}{2}, p)$, maka perubahan elevasi *platform* akibat *pitch* dan *roll* adalah (Arthaya et al., 2022):

$$\Delta z_L = p\theta_x - \frac{d}{2}\theta_y, \qquad \Delta z_R = p\theta_x + \frac{d}{2}\theta_y \qquad (2.2)$$

Sehingga ketinggian target aktuator:

$$y_L = y_0 + \Delta z_L, \qquad y_R = y_0 + \Delta z_R \qquad (2.3)$$

Hubungan ini berfungsi sebagai langkah *forward mapping* dari gerakan *platform* menjadi ketinggian aktuator.

2.2.4 Invers Kinematika Mekanisme *Crank-Link*

Dalam sistem mekanis yang digerakkan oleh aktuator, terdapat dua jenis permasalahan kinematika utama, yaitu kinematika maju (*forward kinematics*) dan kinematika balik (*inverse kinematics*). *Forward kinematics* digunakan untuk menentukan posisi atau orientasi keluaran sistem berdasarkan variabel aktuator yang diketahui. Sementara itu, *inverse kinematics* bekerja sebaliknya, yakni menentukan nilai aktuator yang diperlukan agar sistem mencapai posisi atau orientasi tertentu (Craig, 2005).

Pada banyak sistem robotik dan mekanisme bersendi, permasalahan *inverse kinematics* bersifat lebih kompleks dibandingkan *forward kinematics* karena hubungan antara aktuator dan posisi keluaran sering bersifat non-linear, melibatkan fungsi trigonometri, atau bahkan memiliki lebih dari satu solusi fisik yang mungkin. Oleh sebab itu, *inverse kinematics* sering memerlukan pemilihan solusi yang sesuai dan metode numerik untuk memperoleh nilai aktuator yang stabil dan dapat diandalkan (Spong et al., 2006).

Dalam penelitian ini, *platform* kursi digerakkan oleh dua mekanisme *crank–link* yang mengontrol ketinggian sisi kiri y_L dan sisi kanan y_R. Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, ketinggian ini berkaitan langsung dengan orientasi *pitch* θ_x dan *roll* θ_y *platform.*

Namun, motor tidak dikendalikan dalam bentuk ketinggian, melainkan dalam bentuk sudut rotasi engkol. Maka diperlukan *inverse kinematics* untuk menemukan θ_L dan θ_R dari y_L dan y_R.

$$(h - r\cos\theta_{L/R})^2 + (y - r\sin\theta_{L/R})^2 = l^2 \quad (2.4)$$

Maka, hubungan kinematika maju pada mekanisme *crank–link* adalah:

$$y_t = r\sin\theta + \sqrt{l^2 - (h - r\cos\theta)^2} \quad (2.5)$$

Tujuan *inverse kinematics* adalah mencari θ dari y. Susunan ulang persamaan:

$$y_t - r\sin\theta = \sqrt{l^2 - (h - r\cos\theta)^2}$$

$$(y_t - r\sin\theta)^2 = l^2 - (h - r\cos\theta)^2$$

$$(y_t - r\sin\theta)^2 = l^2 - h^2 + 2hr\cos\theta - r^2\cos^2\theta \quad (2.6)$$

dengan:

r = panjang engkol (*crank*),

l = panjang batang penghubung (*link*),

h = jarak tetap antara poros motor dan jalur vertikal titik *platform*,

θ = sudut rotasi engkol,

y_t = ketinggian pada waktu t.

Pada tahap ini, θ muncul dalam kombinasi $\sin\theta$ dan $\cos\theta$, menghasilkan persamaan trigonometri non-linear yang tidak memiliki solusi bentuk tertutup yang stabil secara numerik.

Oleh karena itu, seperti pada sistem robotik dan mekanisme non-linier lainnya, solusi *inverse kinematics* dihitung menggunakan metode numerik iteratif seperti Newton–Raphson, *secant*, atau *bisection method* (Craig, 2005; Spong et al., 2006).

Dalam implementasi pada MATLAB, solusi diperoleh dengan mempersempit interval pencarian berdasarkan batas mekanis sistem, sehingga $\theta = f^{-1}(y_t)$ dihitung melalui iterasi numerik.

2.2.5 Profil Skenario Gerakan pada Simulasi

Pemilihan skenario gerakan pada simulasi dilakukan untuk merepresentasikan kondisi berkendara yang umum dialami pengguna di jalan nyata. Karena penelitian ini tidak menggunakan data sensor dari kendaraan asli, maka sinyal gerakan yang digunakan dibangkitkan melalui model matematis yang didasarkan pada literatur dinamika kendaraan dan biomekanika persepsi gerakan.

2.2.5.1 Tikungan

Ketika kendaraan berbelok dengan kecepatan v dan radius tikungan R, tubuh pengemudi mengalami gaya lateral sebesar $a_y = \frac{v^2}{R}$. Secara fisiologis, sensasi ini umumnya direpresentasikan oleh kemiringan tubuh (*roll tilt*) terhadap arah luar tikungan (Wong, 2008). Untuk mereproduksi sensasi tersebut pada platform 2-DOF, gaya lateral ini diterjemahkan menjadi sudut *roll*:

$$\theta_y \approx arctan(\frac{a_y}{g}) \qquad (2.7)$$

Dengan cara ini, komponen gravitasi mg akan menghasilkan komponen gaya semu yang dirasakan pengguna seolah-olah sedang berada dalam tikungan. Pendekatan ini konsisten dengan strategi *tilt coordination* dalam *motion cueing*, yang mana *platform* tidak perlu menghasilkan percepatan lateral aktual, melainkan memanfaatkan orientasi tubuh terhadap gravitasi (Grottoli et al., 2018).

2.2.5.2 Rem Mendadak

Pengereman mendadak menghasilkan perubahan percepatan longitudinal yang tajam. Jika profil gerak *platform* mengikuti perubahan ini secara langsung, pengguna akan merasakan hentakan yang tidak nyaman karena sistem vestibular sangat peka terhadap laju perubahan percepatan (*jerk*). Oleh karena itu, digunakan profil *minimum-jerk*, yaitu profil gerakan halus tanpa percepatan mendadak (Flash & Hogan, 1985):

$$S(t) = 10s^3 - 15s^4 + 6s^5, s \epsilon [0,1]; s = \frac{t}{T} \qquad (2.8)$$

dengan t adalah waktu yang berjalan secara aktual dalam simulasi, sedangkan T adalah durasi total gerakan.

Profil ini kemudian dipetakan menjadi perubahan sudut *pitch*:

$$\theta_x(t) = \theta_{x,max} \cdot S(t) \qquad (2.9)$$

dengan:

$\theta_{x,max}$ = sudut *pitch* maksimum,

$S(t)$ = profil *minimum-jerk*.

Sehingga *platform* memberikan sensasi pengereman nyata namun tetap nyaman, tanpa kejutan mendadak.

2.2.5.3 Polisi Tidur

Polisi tidur merupakan elevasi jalan lokal yang menyebabkan gerakan vertikal periodik pada kendaraan. Bentuk penampangnya dapat direpresentasikan secara sederhana sebagai setengah gelombang sinus, yang umum digunakan dalam studi respons suspensi (Chiu et al., 2025):

$$w(t) = A\ sin\ (\frac{\pi t}{\Delta t}),\ 0 \leq t \leq \Delta t \qquad (2.10)$$

dengan:

$w(t)$ = ketinggian jalan pada roda dalam waktu t,

A = amplitudo gelombang.

Perubahan elevasi ini menghasilkan gerakan *pitch* simetris, sehingga *platform* akan naik–turun secara halus sesuai bentuk lintasan sinusoidal tersebut.

2.2.5.4 Jalan Tidak Rata

Permukaan jalan nyata tidak rata dan memiliki karakteristik stokastik yang dapat dimodelkan melalui spektrum kekasaran permukaan berdasarkan standar ISO 8608 (ISO, 1995). Dalam simulasi ini, sinyal ketidakteraturan permukaan jalan dibangkitkan sebagai deret *noise* Gaussian yang kemudian dilewatkan filter orde-empat untuk mendapatkan struktur frekuensi yang sesuai rentang kekasaran permukaan nyata:

$$w(t) = filtfilt(b, a, white\ noise) \qquad (2.11)$$

dengan:

$w(t)$ = ketinggian jalan pada roda dalam waktu t,

$filtfilt$ = fungsi filter fase 0 pada MATLAB,

b = matriks,

a = nilai skala,

$white\ noise$ = data masukan.

Skenario ini menghasilkan vibrasi halus berfrekuensi menengah, relevan untuk simulasi kenyamanan berkendara dan *respons* gerak mikroskopik *platform*.

2.2.6 MATLAB

MATLAB merupakan *platform* pemrograman dan komputasi numerik yang digunakan oleh jutaan insinyur dan ilmuwan untuk menganalisis data, mengembangkan algoritma, dan membuat model. MATLAB berasal dari singkatan"MATrix LABoratory" milik MathWorks. MATLAB dirancang untuk mendukung cara berpikir dan kerja manusia, menggabungkan lingkungan desktop untuk analisis iteratif dengan bahasa pemrograman yang secara langsung mengekspresikan matematika matriks dan *array*. Hal ini juga termasuk *live editor* untuk membuat skrip yang menggabungkan kode, output, dan teks yang diformat dalam satu *notebook* eksekusi.

MATLAB mempunyai berbagai kemampuan utama, misalnya dalam data analisis, MATLAB bisa mengkesplorasi, memodelkan, dan menganalisis data secara efisien. Fitur *Graphics* juga bisa digunakan untuk membuat visualisasi data yang jelas dengan grafik 2D dan 3D.
Dalam *Programming*, MATLAB menyediakan lingkungan untuk membuat skrip, fungsi, dan kelas, mempermudah pengembangan algoritma & kelas, mempermudah pengembangan algoritma & aplikasi. Dukungan untuk *External Language Interfaces* memungkinkan integrasi dengan bahasa pemrograman lain, seperti Python, C/C++, dan Java.

MATLAB berguna juga untuk *hardware integration* untuk pemantauan dan kontrol perangkat keras. Kemampuan *App Building* juga bisa digunakan untuk membuat aplikasi *desktop* dan web interaktif. Selain

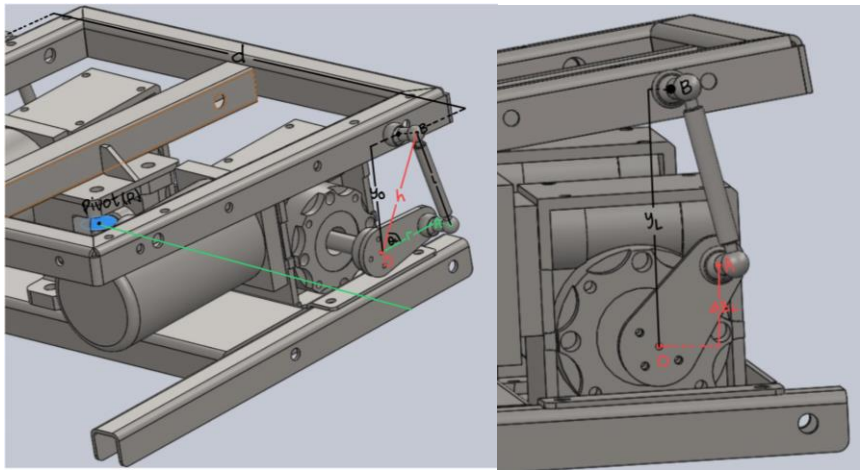
itu, *Parallel Computing* memungkinkan komputasi dan simulasi skala besar dengan dukungan *desktop multicore*, GPU, kluster, dan *cloud*. Dengan kemampuan ini, MATLAB sangat berguna dalam aplikasi seperti *Control System, Machine Learning, Signal Processing, Deep Learning,* dan *Image Processing and Computer Vision*.

Dalam kerja praktik, MATLAB akan dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, termasuk *programming* untuk melakukan pemodelan, simulasi, dan visualisasi secara interaktif melalui antarmuka grafis yang ada.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemodelan Matematis Sistem Gerak Kursi Dua Derajat Kebebasan

Pemodelan matematis dilakukan untuk menggambarkan hubungan antara gerakan kursi dalam bentuk *pitch* dan *roll* dengan perubahan ketinggian pada kedua aktuator penggerak *platform*. Seperti dijelaskan pada Bab II, platform dianggap sebagai benda kaku yang berputar terhadap pivot di tengah bidang kursi. Berikut model *platform* yang diharapkan serta parameter geometrinya.



Gambar 3.1- 1 Model Platform Kursi dan Parameternya

A: $titik\ engsel\ platform\ kursi$

B: $titik\ penghubung\ lengan\ aktuator\ dengan\ crank$

O: $titik\ putar\ motor$

P: $titik\ pivot\ platform\ kursi$

y_0: $ketinggian\ platform\ saat\ \theta_x = \theta_y = 0$

$y_{L/R}$: $ketinggian\ aktuator\ platform\ saat\ \theta_x = \theta_y \neq 0$

$\Delta z_{L/R}$: $perubahan\ ketinggian\ aktuator\ platform$

h: $jarak\ titik\ A - O$

l: $panjang\ lengan\ aktuator$

r: $jari - jari\ crank$

d: $jarak\ aktuator\ kanan\ dengan\ aktuator\ kiri$

θ_R: $sudut\ motor\ kiri$

θ_L: $sudut\ motor\ kanan$

p: $panjang\ dari\ P - A$

3.1.1 Sudut *Pitch* θ_x dan *Roll* θ_y

Gerakan *pitch* θ_x dan *roll* θ_y dihitung berdasarkan skenario jalan yang ingin disimulasikan. Seperti yang dijelaskan pada bab II, skenario tikungan akan memengaruhi gerakan *roll* θ_y sehingga diperoleh persamaan 2.7, sedangkan θ_x akan bernilai 0. Untuk skenario rem mendadak, hanya akan memengaruhi gerakan *pitch* θ_x sehingga diperoleh persamaan 2.9, sedangkan θ_y akan bernilai 0.

Untuk skenario polisi tidur, hanya akan memengaruhi gerakan *pitch* θ_x, sedangkan θ_y akan bernilai 0. Skenario ini direpresentasikan sebagai setengah gelombang sinus sehingga rumus yang digunakan masih dalam bentuk ketinggian jalan pada roda sesuai dengan persamaan 2.10. Sedangkan skenario jalan tidak rata akan memengaruhi gerakan *pitch* θ_x dan *roll* θ_y yang direpresentasikan sebagai vibrasi halus berfrekuensi menengah sehingga rumus yang digunakan masih dalam bentuk ketinggian jalan pada roda sesuai dengan persamaan 2.11.

Untuk mengonversi w(t) menjadi θ_x dan θ_y, digunakan rumus berikut.

$$\theta_x = \frac{(wL + wR)}{2 \cdot p}, \quad \theta_y = \frac{(wL + wR)}{d} \qquad (3.1)$$

dengan wL merupakan ketinggian jalan pada roda kiri dan wR merupakan ketinggian jalan pada roda kanan.

3.1.2 Ketinggian Aktuator *Platform* Kursi

Perubahan ketinggian aktuator *platform* kursi diperoleh dari hubungan platform dengan sudut *pitch* θ_x dan *roll* θ_y yang dirumuskan menjadi perubahan elevasi yang sesuai dengan persamaan 2.2.

Sehingga ketinggian target aktuator kiri dan kanan masing-masing sesuai dengan persamaan 2.3.

3.1.3 Sudut Motor

Langkah berikutnya adalah memetakan ketinggian target tersebut menjadi sudut motor menggunakan fungsi *inverse kinematics* dari mekanisme *crank–link*. Diperoleh persamaan 2.4.

Seperti yang dijelaskan pada bab II, penyelesaian eksplisit θ (sudut motor) tidak stabil secara numerik, sehingga perlu digunakan metode iteratif *bisection*. Dengan demikian, sudut motor yang diperoleh sebagai berikut.

$$\theta_L = f^{-1}(y_L), \quad \theta_R = f^{-1}(y_R) \tag{3.2}$$

dengan:

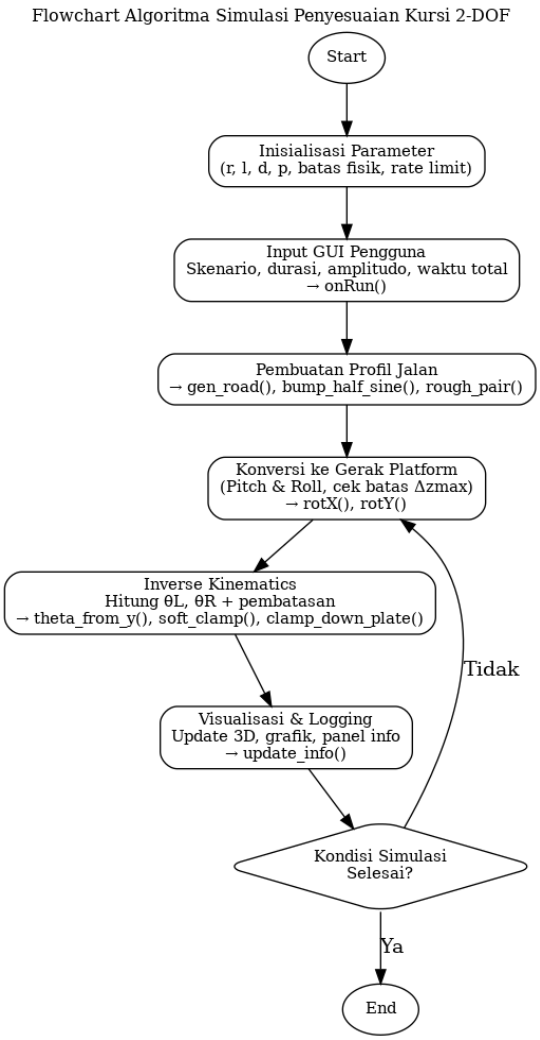
$$y_L = y_0 + p\theta_x - \frac{d}{2}\theta_y, \; y_R = y_0 + p\theta_x + \frac{d}{2}\theta_y \tag{3.3}$$

Model ini menjadi dasar pembuatan simulasi numerik pada MATLAB.

3.2 Algoritma dan Implementasi Simulasi

Setelah model matematis sistem diperoleh, langkah berikutnya adalah merancang algoritma untuk mengubah informasi gerakan *platform* (*pitch* dan *roll*) menjadi sudut motor pada kedua aktuator. Proses ini dilakukan secara berurutan dan berulang terhadap waktu (*time-stepping*), sehingga gerakan kursi dapat direpresentasikan sebagai animasi kontinu.

Implementasi simulasi gerakan kursi 2-DOF terdiri dari lima tahapan utama, yaitu pembangkitan sinyal gerak *platform*, konversi gerakan menjadi ketinggian aktuator, perhitungan sudut motor melalui *inverse kinematics*, penerapan pembatasan mekanis dan keamanan gerak, serta visualisasi gerakan dalam tampilan 3D. Alur keseluruhan proses ditunjukkan dalam *flowchart* berikut.



Gambar 3.2- 1 Flowchart Algoritma Simulasi Penyesuaian Kursi

3.2.1 Pembangkitan Gerakan *Platform* dari Profil Skenario Jalan

Pada tahap ini, gerakan *platform* dibangkitkan berdasarkan profil skenario jalan, seperti tikungan, rem mendadak, polisi tidur, dan jalan tidak rata atau bisa juga dilakukan dengan memasukkan sudut *pitch* θ_x dan *roll* θ_y secara manual sesuai dengan nilai yang diinginkan.

Pembangkitan gerakan menggunakan profil skenario jalan dilakukan melalui fungsi gen_road() yang menghasilkan elevasi kiri dan kanan platform dalam domain waktu. Elevasi tersebut kemudian dikonversi menjadi sudut *pitch* θ_x (thx_ref) dan *roll* θ_y (thy_ref). Berikut kode MATLAB yang digunakan.

```
% Ambil pilihan Skenario dan Parameter UI
       strs = get(ddScenario,'String'); idx  =
get(ddScenario,'Value'); scenario = strs{idx};
```

```
        t0_ui = str2double(get(efT0,'String'));  t1_ui
= str2double(get(efT1,'String'));
        amp   = str2double(get(efAmp,'String')); sigma
= str2double(get(efSigma,'String'));
       fc    = str2double(get(efFc,'String')); T =
str2double(get(efT,'String'));
        thx_man_deg = str2double(get(efThx,'String'));
thy_man_deg = str2double(get(efThy,'String'));
        manual_mode = isfinite(thx_man_deg) ||
isfinite(thy_man_deg);
dt = 0.05; t = 0:dt:T;

% Mode Manual
if manual_mode
            if ~isfinite(thx_man_deg), thx_man_deg = 0;
end
            if ~isfinite(thy_man_deg), thy_man_deg = 0;
end
            thx_const = deg2rad(thx_man_deg);
thy_const = deg2rad(thy_man_deg);
            if ~wtime_missing
                s = mj_gate(t, t0_ui, t1_ui);  thx_ref
= thx_const*s;  thy_ref = thy_const*s;
            else
                thx_ref = thx_const*ones(size(t));
thy_ref = thy_const*ones(size(t));
            end
        else % Mode Skenario Jalan
            [wL,wR] = gen_road(scenario, t, duration,
amp, center, sigma, fc);  wL = wL(:).'; wR = wR(:).';
            thx_ref = (wL + wR)./(2*p);     % pitch
            thy_ref = (wL - wR)./d;         % roll
end
```

Dalam mode manual, fungsi mj_gate akan memberi profil *ramp-up/hold/ramp-down* halus (*minimum-jerk*). Dalam mode skenario jalan, saat elevasi kedua sisi sama, *platform* hanya mengalami *pitch*. Jika elevasi berbeda, *platform* mengalami *roll*. Rumus ini langsung sesuai dengan model kinematik *platform* pada persamaan 3.1. Berikut fungsi skenario jalan yang diringkas pemanggilannya, untuk detailnya dapat dilihat pada lampiran kode yang diberikan.

```
% ========== SKENARIO JALAN ==================
function [wL,wR] = gen_road(scenario, t, duration,
amp, center, sigma, fc)
   key = char(lower(string(scenario)));    %
normalisasi
   wL = zeros(size(t)); wR = zeros(size(t));
   switch key
       case {'polisi tidur','speed hump','speed bump'}
           w = bump_half_sine(t, center, duration,
amp);  wL=w; wR=w;
       case {'rem mendadak','braking','emergency
braking'}
```

```
            w = braking_pitch_profile(t, center,
duration, amp, p); wL=w; wR=w;
        case {'tikungan','cornering','belok'}
            [wL,wR] = cornering_roll_profile(t, center,
duration, amp);
        case {'jalan tidak rata','rough','road
roughness'}
            [wL, wR] = rough_pair(t, 0.05, sigma, fc,
1, 2);  % seed 1 & 2 biar konsisten
        case {'gabungan','combined'}
            Tsim = t(end);
            dur_bump   = max(0.20, duration);
            ctr_bump   = 0.20*Tsim;
            dur_brake  = max(0.20, duration);
            ctr_brake  = 0.50*Tsim;
            dur_turn   = max(0.30, duration);
            ctr_turn   = 0.75*Tsim;
            w_bump  = bump_half_sine(t, ctr_bump,
dur_bump, amp);
            w_brake = braking_pitch_profile(t,
ctr_brake, dur_brake, amp, p);
            [w_turn_L, w_turn_R] =
cornering_roll_profile(t, ctr_turn, dur_turn, amp);
            [wRgh_L, wRgh_R] = rough_pair(t, 0.05,
sigma, fc, 3, 4);
            wL = w_bump + w_brake + w_turn_L + wRgh_L;
            wR = w_bump + w_brake + w_turn_R + wRgh_R;
        otherwise
            % tetap nol
    end
end
```

3.2.2 Konversi Gerak *Platform* Menjadi Ketinggian Aktuator

Setelah sudut *pitch* dan *roll* diketahui, perubahan ketinggian target masing-masing titik aktuator dihitung dengan kode MATLAB sebagai berikut.

```
thx = thx_ref(k);  thy = thy_ref(k);
            % Feasibility clamp by dzmax
            S = abs(p*thx) + (d/2)*abs(thy);
            if S > dzmax
                scale = dzmax/S;  thx = thx*scale;  thy
= thy*scale;
            end
            % Target ketinggian sisi
            dzL = p*thx + (d/2)*thy; yL_tgt =
soft_clamp(y0 + dzL, y_min_allowed_L, y_max_allowed_L,
4);
            dzR = p*thx - (d/2)*thy;   yR_tgt =
soft_clamp(y0 + dzR, y_min_allowed_R, y_max_allowed_R,
4);

            % Ketinggian aktual
            yL = y_of_theta(thL, r, l, h);
            yR = y_of_theta(thR, r, l, h);

function h = motor_hyp(dx,dy), h = hypot(dx,dy); end
```

```
function y = y_of_theta(th, r, l, h)
   y = r*sin(th) + sqrt(l^2 - (h - r*cos(th)).^2);
end
```

Tahap ini merupakan pemetaan orientasi *platform* menjadi koordinat aktuator. Persamaan kinematika kecil-sudut mengubah referensi *pitch–roll* jadi perubahan tinggi sisi (dzL, dzR), lalu ditambahkan ke y0 dan "di-*soft-clamp*" atau di-cut secara halus agar tetap dalam jendela mekanik. Diberikan juga kode untuk ketinggian aktualnya.

3.2.3 Perhitungan Sudut Motor Melalui Invers Kinematika

Nilai ketinggian target y_L dan y_R tidak dapat langsung diubah menjadi sudut motor, karena hubungan kinematik mekanisme *crank–link* bersifat non-linear. Oleh karena itu digunakan metode numerik iteratif yang didefinisikan dalam fungsi theta_from_y() yang menggunakan *bisection* pada interval [th_lo, th_hi] 60 iterasi. Berikut kode MATLAB yang digunakan.

```
% Invers y->theta
           thL = theta_from_y(yL_tgt, r, l, h,
th_lo_L, th_hi_L);
           thR = theta_from_y(yR_tgt, r, l, h,
th_lo_R, th_hi_R);
```

Fungsi tersebut menetapkan batas pencarian sesuai batas mekanis, melakukan iterasi hingga *error* < toleransi, dan menghasilkan sudut motor yang stabil dan halus. Dengan cara ini, sudut motor selalu menjadi solusi fisik yang valid. Berikut definisi fungsinya pada kode.

```
function th = theta_from_y(y_tgt, r, l, h, th_lo,
th_hi)
   f = @(th) y_of_theta(th,r,l,h) - y_tgt;
   y_lo = y_of_theta(th_lo,r,l,h); y_hi =
y_of_theta(th_hi,r,l,h);
   y_tgt = min(max(y_tgt, min(y_lo,y_hi)),
max(y_lo,y_hi));
   for it=1:60
       th_mid = 0.5*(th_lo+th_hi);
       if f(th_mid) > 0, th_hi = th_mid; else, th_lo =
th_mid; end
   end
   th = 0.5*(th_lo+th_hi);
end
```

3.2.4 Pembatasan Fisik dan Keamanan Gerak

Untuk mencegah gerakan yang melampaui batas mekanis, ada beberapa batasan yang perlu ditetapkan. Ada batasan yang bisa didefinisikan langsung sesuai dengan yang diinginkan serta ada juga batasan yang diperoleh dari perhitungan geometri dan kinematika. Berikut batasan yang didefinisikan langsung dalam satuan derajat dalam kode MATLAB.

```
%% ===== LIMIT MOTOR & SAFETY =====
safety_mm = 5;
th_min_mech_R = deg2rad(-55);  th_max_mech_R =
deg2rad(+70);
th_min_mech_L = deg2rad(-50);  th_max_mech_L =
deg2rad(+70);
alpha_plate_deg = 2.84;  delta_min_deg = 5.91;  tol_deg
= 0.50;
theta_down_stop = deg2rad(alpha_plate_deg -
(delta_min_deg + tol_deg)); % ≈ -3.57°
motor_rate_max = deg2rad(360);
```

Sementara batas lain yang diperoleh dari perhitungan geometri dan kinematika diterapkan dengan kode MATLAB sebagai berikut.

```
th_lo_L = max(th_min, th_min_mech_L);
th_hi_L = min(th_max, th_max_mech_L);
th_lo_R = max(th_min, th_min_mech_R);
th_hi_R = min(th_max, th_max_mech_R);
y_min_allowed_L = y_of_theta(th_lo_L, r, l, h) +
safety_mm;
y_max_allowed_L = y_of_theta(th_hi_L, r, l, h) -
safety_mm;
y_min_allowed_R = y_of_theta(th_lo_R, r, l, h) +
safety_mm;
y_max_allowed_R = y_of_theta(th_hi_R, r, l, h) -
safety_mm;

%% ===== BATAS FISIK PITCH-ROLL =====
h    = motor_hyp(motor_offset_x,motor_offset_y);
y0   = y_of_theta(th0, r, l, h);
dzup = y_of_theta(th_max, r, l, h) - y0;
dzdn = y0 - y_of_theta(th_min, r, l, h);
dzmax     = min(dzup, dzdn);
pitch_max = dzmax/p;
roll_max  = (2*dzmax)/d;

% batas tinggi sisi (soft clamp)
yL_tgt = soft_clamp(y0 + dzL, y_min_allowed_L,
y_max_allowed_L, 4);
yR_tgt = soft_clamp(y0 + dzR, y_min_allowed_R,
y_max_allowed_R, 4);

% down-stop saat turun
thL = clamp_down_plate(thL, dzL, theta_down_stop,
th_lo_L, th_hi_L);
```

```
            thR = clamp_down_plate(thR, dzR,
theta_down_stop, th_lo_R, th_hi_R);

function th_out = clamp_down_plate(th_in, dz_dir,
th_down_stop, th_lo, th_hi)
   th_out = th_in;
   if dz_dir < 0, th_out = min(th_out, th_down_stop);
end
   th_out = min(max(th_out, th_lo), th_hi);
end

% rate-limit sudut motor (fisikal)
dth_max = motor_rate_max*dt;
            thL = clamp(thL, thL_prev - dth_max,
thL_prev + dth_max);
            thR = clamp(thR, thR_prev - dth_max,
thR_prev + dth_max);
```

Rate limit membatasi kecepatan perubahan sudut motor, sedangkan *safety soft clamp* mencegah tabrakan mekanis dengan memberi margin aman beberapa milimeter sehingga sistem tetap aman dan realistis.

3.2.5 Visualisasi dalam Simulasi 3D

Bagian ini menghasilkan animasi *platform* kursi 3D dan grafik perubahan sudut serta ketinggian terhadap waktu.

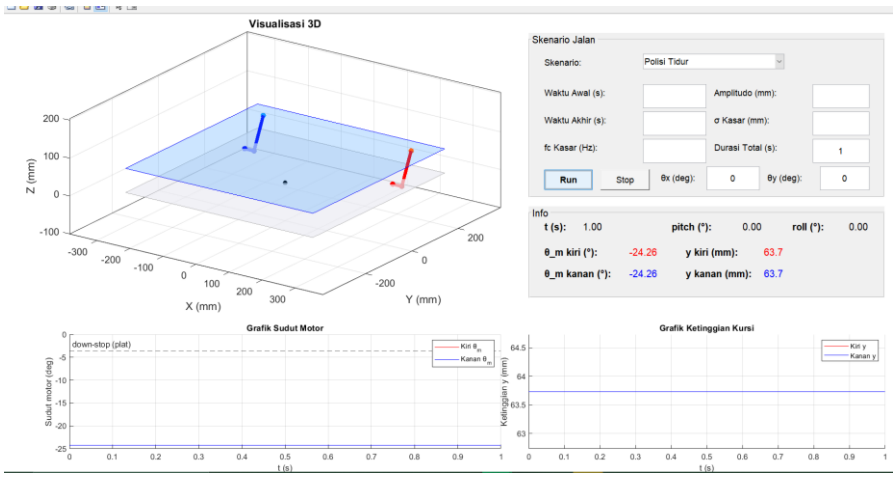
```
% Geometri crank (garis engkol) pada bidang putar
            uL = unit_vec(BL_loc - O_L);  uR =
unit_vec(BR_loc - O_R);
            AL = O_L + r*(uL*cos(thL) + [0 0
1]*sin(thL));
            AR = O_R + r*(uR*cos(thR) + [0 0
1]*sin(thR));
            % Tampilkan batang link TANPA berubah
panjang:
            % arahkan dari A ke proyeksi target pada
bidang putar lalu normalkan sepanjang l
            BLvis = fixed_len_link(AL, O_L, uL, [BLw(1)
BLw(2) yL], l);
            BRvis = fixed_len_link(AR, O_R, uR, [BRw(1)
BRw(2) yR], l);
% Rotasi platform (sign roll disetel agar arah
kiri/kanan sesuai)
            Rm  = rotX(thx) * rotY(-thy);
    % Update 3D kursi
seat_local = [-A -B 0;  A -B 0;  A  B 0; -A  B 0];
            seat_world = (Rm*seat_local.').';
seat_world(:,3)=seat_world(:,3)+y0;

set(pltSeat,'XData',seat_world(:,1),'YData',seat_world
(:,2),'ZData',seat_world(:,3));

% plot waktu
set(thL_plot,'XData',t(1:k),'YData',rad2deg(thL_log(1:
```

```
k)));

set(thR_plot,'XData',t(1:k),'YData',rad2deg(thR_log(1:
k)));

set(yL_plot ,'XData',t(1:k),'YData',yL_log(1:k));

set(yR_plot ,'XData',t(1:k),'YData',yR_log(1:k));

% Panel info
update_info(t(k), thx, thy, thL, thR, yL, yR);
```

Visualisasi ini membantu memastikan gerakan *platform* sesuai ekspektasi fisik dan sinkron dengan kurva waktu serta panel info yang menampilkan data.

3.3 Hasil Simulasi dan Analisis Respon Kursi terhadap Skenario Gerakan

Dalam keadaan *platform* kursi yang setimbang, sudut *pitch* θ_x dan *roll* θ_y adalah nol derajat. Setelah disimulasikan, diperoleh nilai sudut motor dan ketinggian aktuator kursi sebagai berikut.



Gambar 3.3- 1 Simulasi Kursi Keadaan Setimbang

Dari gambar di atas, panel skenario jalan merupakan masukan yang diberikan pada sistem untuk mengatur target gerakan *platform* kursi. Sedangkan panel info merupakan keluaran sistem yang dapat kita amati juga melalui grafik-grafik di bawahnya.

Ketika masukan sudut *pitch* dan *roll* sama-sama 0, yang berarti kursi dalam keadaan setimbang, sudut motor yang tercatat adalah -24.26° dan ketinggian aktuatornya adalah 63.7 mm. Tanda negatif pada sudut

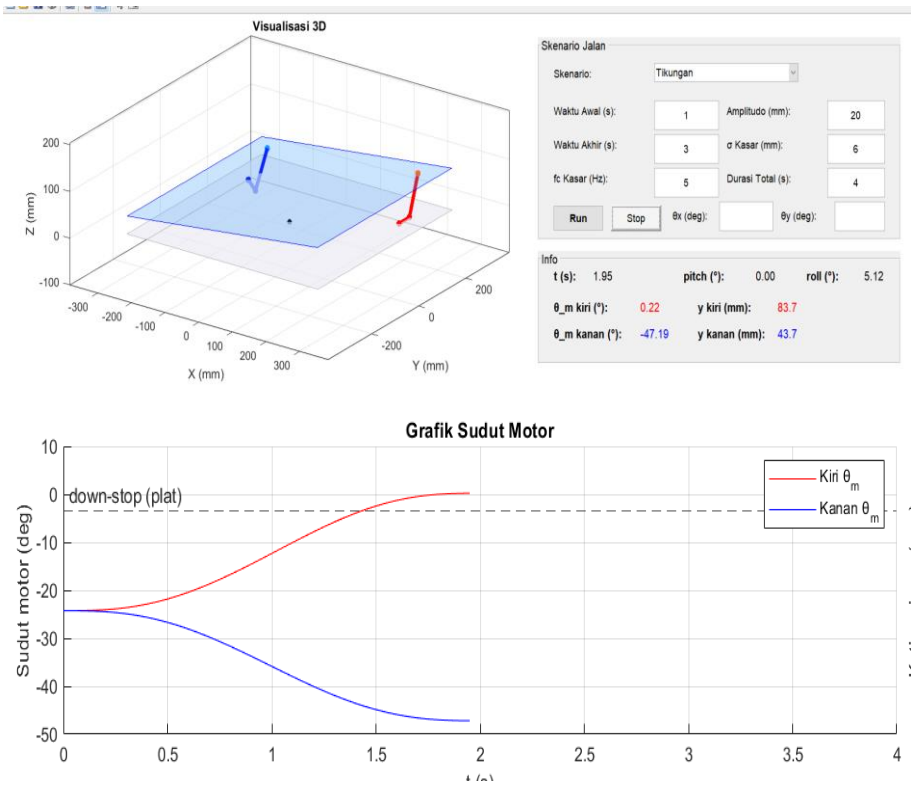
motor menunjukkan bahwa *crank* berputar ke arah negatif, yaitu searah jarum jam. Hal ini sesuai dengan visualisasi 3D di atas. Dapat kita lihat bahwa ujung *crank* berada di bawah garis nol pada sumbu z. Begitu pula dengan ketinggian aktuator yang dapat kita lihat plat biru berada di antara 0 - 100 pada sumbu z.

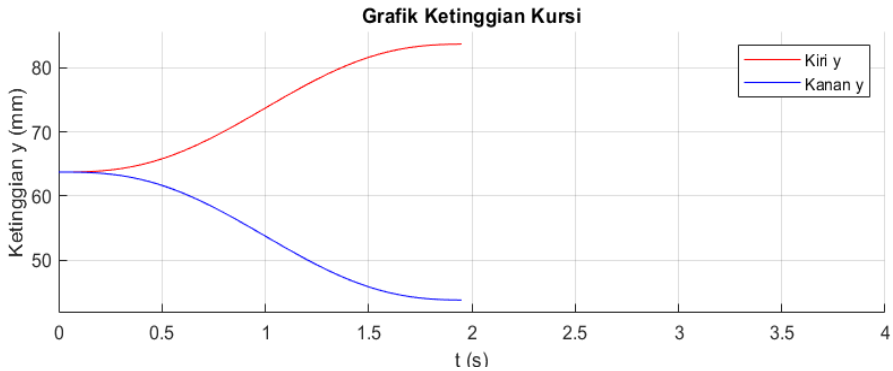
Masukan-masukan yang ada di panel skenario jalan memiliki definisi sebagai berikut.

- Waktu awal : Waktu mulai skenario jalan yang dipilih.
- Waktu akhir : Waktu selesai skenario jalan yang dipilih.
- fc kasar : Frekuensi *cut-off low-pass* untuk tekstur jalan.
- Amplitudo : Besar perubahan ketinggian *platform* (Khusus tikungan, ini adalah beda ketinggian antar sisi).
- Sigma kasar : Besar variasi elevasi untuk jalan tidak rata (vibrasi).
- Durasi Total : Lama simulasi keseluruhan.

3.3.1 Tikungan

Hasil simulasi yang didapat saat *platform* kursi diberikan gerakan seperti di tikungan adalah sebagai berikut.

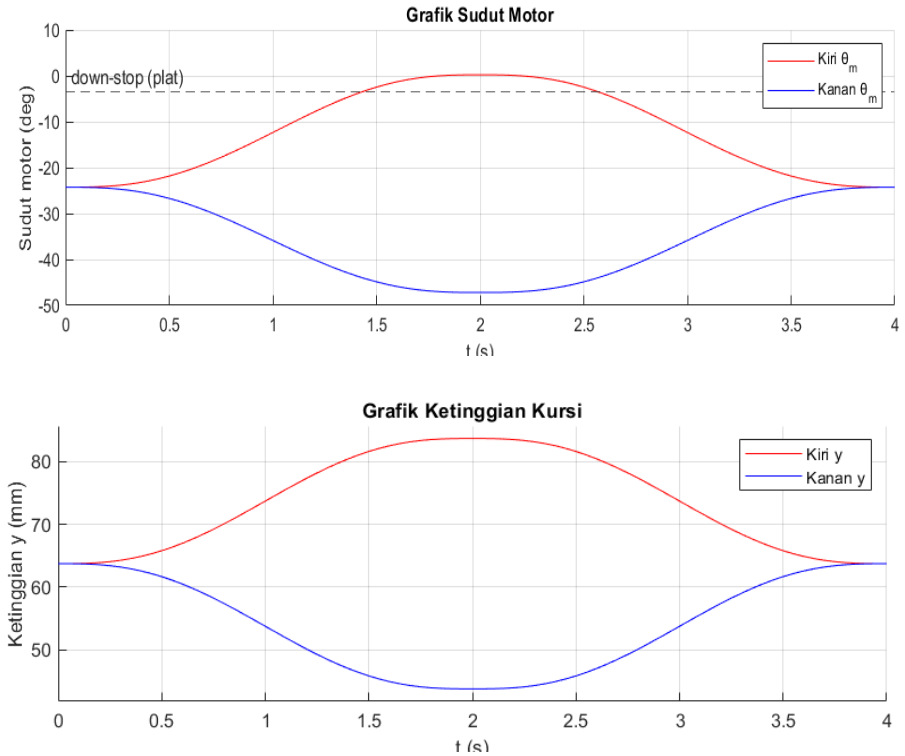




Gambar 3.3- 2 Simulasi Kursi Ketika Tikungan

Pada gambar di atas terlihat bahwa input amplitudo sebesar 20 mm dan durasi antara 1–3 detik menghasilkan respon kursi dengan *roll* sekitar 5,12°, di mana sisi kiri mengalami kenaikan hingga 83,7 mm dan sisi kanan turun hingga 43,7 mm. Perbedaan ketinggian ini sesuai dengan arah *roll* positif, yakni sisi kiri naik dan kanan turun, sebagaimana tampak pada visualisasi 3D. Nilai sudut motor kiri (θ_m = 0,22°) dan kanan (θ_m = −47,19°) juga memperlihatkan perbedaan signifikan yang menandakan kedua aktuator bekerja saling berlawanan untuk membentuk kemiringan *platform*.

Grafik sudut motor memperkuat hal tersebut, di mana kurva merah (motor kiri) naik perlahan sementara kurva biru (motor kanan) turun dengan kemiringan yang hampir linear—menunjukkan laju rotasi mendekati *rate-limit* 360°/s sesuai parameter simulasi. Sementara itu, grafik ketinggian kursi memperlihatkan profil yang konsisten dengan data puncak ketinggian kiri dan lembah kanan terjadi bersamaan di sekitar t ≈ 2 detik, sejalan dengan posisi miring pada model 3D. Dengan demikian, terdapat kesesuaian antara output numerik (*info panel*), grafik respon, dan bentuk gerak *platform* dalam visualisasi 3D, yang menegaskan bahwa algoritma *inverse kinematics* dan pembatas laju bekerja secara sinkron untuk menghasilkan simulasi realistis dan stabil.



Gambar 3.3- 3 Simulasi Kursi Setelah Tikungan

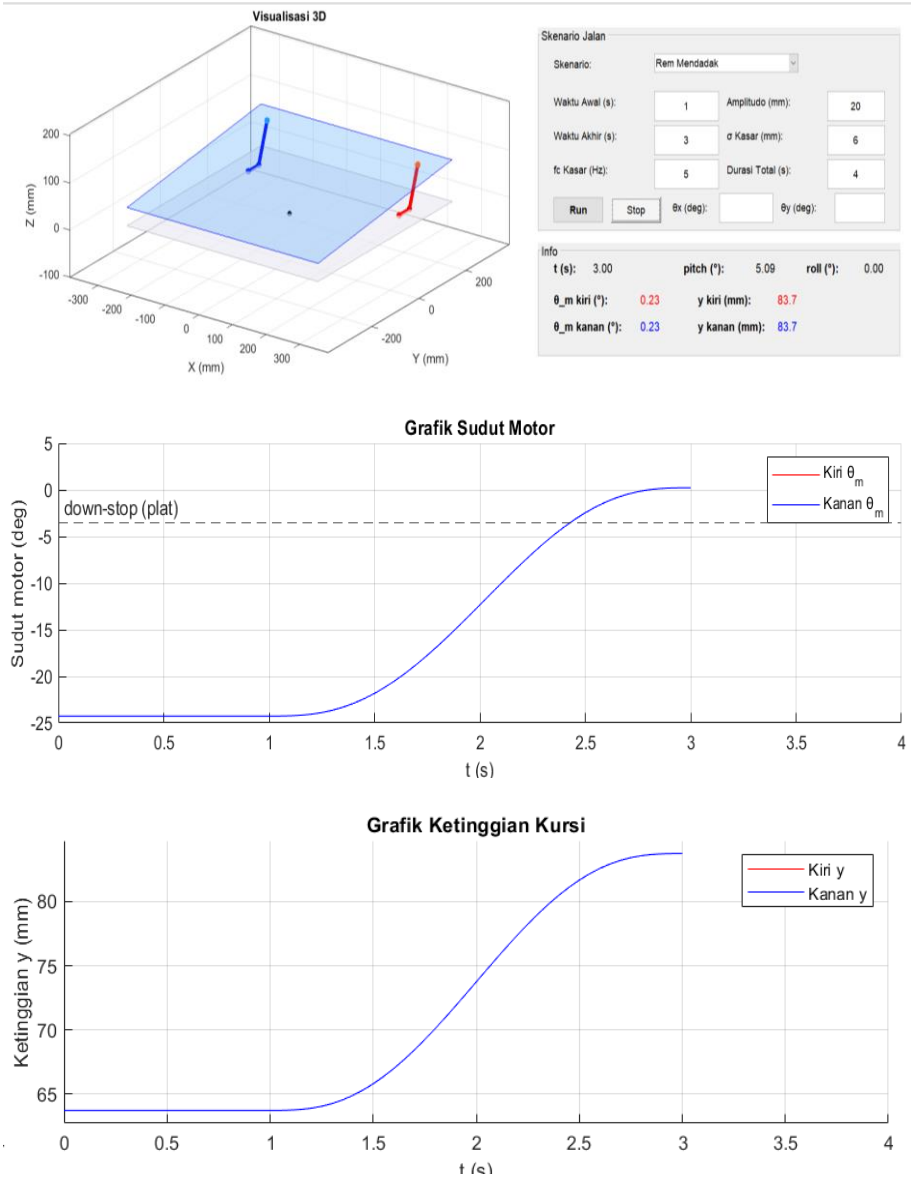
Gambar di atas menunjukkan respon kursi setelah tikungan, yang merepresentasikan fase transisi menuju kondisi stabil. Berdasarkan teori profil gerak sinusoidal, bentuk kurva pada grafik sudut motor dan ketinggian kursi menunjukkan pola yang halus dan simetris, menandakan bahwa sistem mengikuti profil *sine wave* untuk menghasilkan pergerakan tanpa hentakan (*jerk-free motion*). Pada grafik sudut motor, nilai sudut kiri dan kanan berubah secara berlawanan dengan amplitudo sekitar ±25°, menunjukkan bahwa kedua aktuator berputar sinkron untuk mengembalikan posisi *platform* dari kondisi miring ke posisi netral.

Sementara itu, grafik ketinggian kursi memperlihatkan bentuk sinusoidal dengan puncak dan lembah yang seimbang, di mana ketinggian sisi kiri dan kanan saling berlawanan fasa, mewakili perubahan *roll* positif dan negatif yang bergantian secara periodik. Profil seperti ini umum digunakan pada sistem simulator untuk meniru dinamika kendaraan yang halus dan realistis tanpa menimbulkan guncangan berlebih. Dengan demikian, hasil simulasi ini menunjukkan bahwa pergerakan kursi berhasil mengikuti teori profil sinusoidal

dengan transisi yang stabil, menunjukkan bahwa perhitungan *inverse kinematics* dan pembatas laju motor berfungsi optimal dalam menjaga keseragaman dan kontinuitas gerak.

3.3.2 Rem Mendadak

Hasil simulasi yang didapat saat platform kursi diberikan gerakan rem mendadak adalah sebagai berikut.

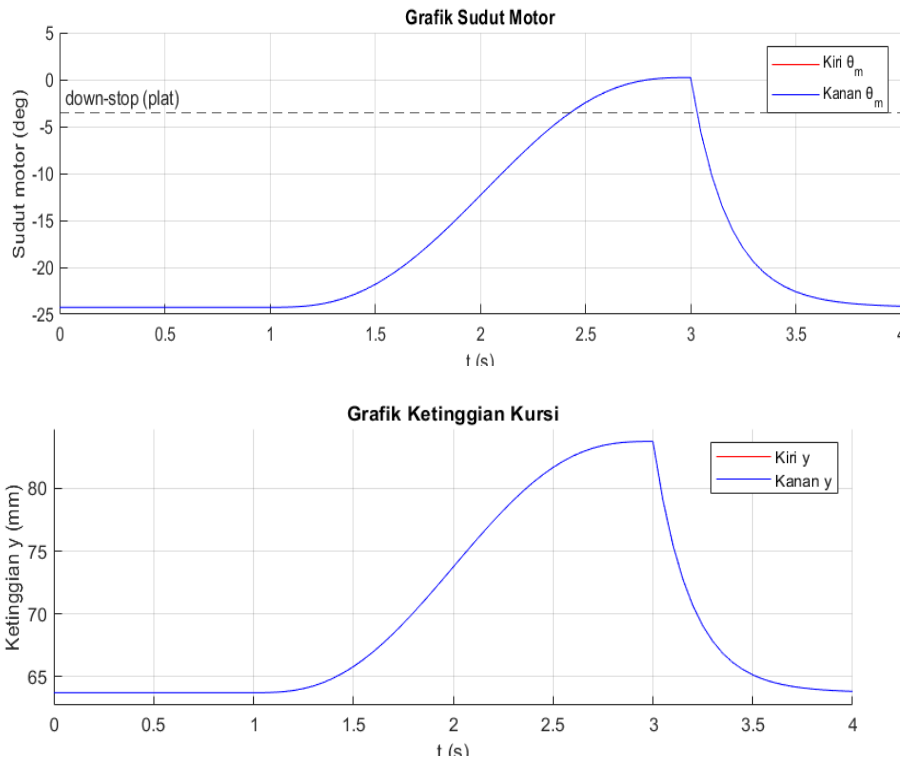


Gambar 3.3- 4 Simulasi Kursi Ketika Rem Mendadak

Pada di atas, skenario *Rem Mendadak* dengan amplitudo 20 mm dan durasi antara 1–3 detik menghasilkan kemiringan kursi ke arah depan dengan sudut *pitch* sebesar 5,09°, tanpa adanya perubahan *roll*. Nilai ini tampak konsisten antara data pada panel *info* (pitch 5,09°, roll 0°) dengan visualisasi 3D, di mana seluruh bidang kursi miring seragam

ke depan tanpa perbedaan ketinggian antara sisi kiri dan kanan ($y_L = y_R = 83{,}7$ mm).

Grafik sudut motor memperlihatkan bahwa kedua motor kiri dan kanan memiliki pola gerak identik ($\theta_m \approx 0{,}23°$), membuktikan bahwa sistem menghasilkan kemiringan hanya di sumbu *pitch*. Selain itu, grafik ketinggian kursi menunjukkan kurva kenaikan yang halus dengan puncak di sekitar t ≈ 3 detik, sesuai dengan teori profil eksponensial pada *braking pitch profile* yang digunakan dalam kode, di mana sudut pitch meningkat cepat lalu menurun perlahan menuju posisi stabil. Keseluruhan hasil ini menunjukkan kesesuaian antara input amplitudo dan durasi terhadap respon dinamis *platform*, serta konsistensi antara nilai numerik, grafik, dan visualisasi 3D yang menggambarkan simulasi pengereman mendadak secara realistis dan seimbang.



Gambar 3.3- 5 Simulasi Kursi Ketika Selesai Rem Mendadak

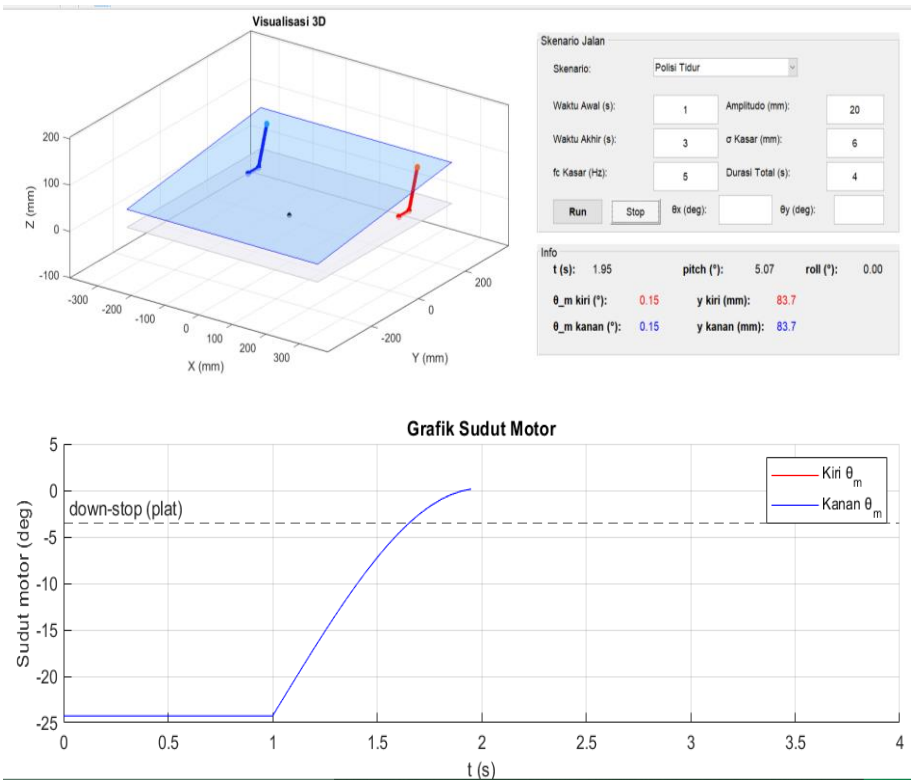
Gambar di atas menunjukkan respon kursi ketika fase *Rem Mendadak* telah berakhir, yang mana profil gerak yang terbentuk mengikuti teori *exponential decay profile* sesuai dengan karakteristik fungsi *braking pitch profile* pada simulasi. Terlihat pada grafik sudut motor bahwa kurva awalnya naik secara halus hingga mencapai puncak sekitar t ≈ 3

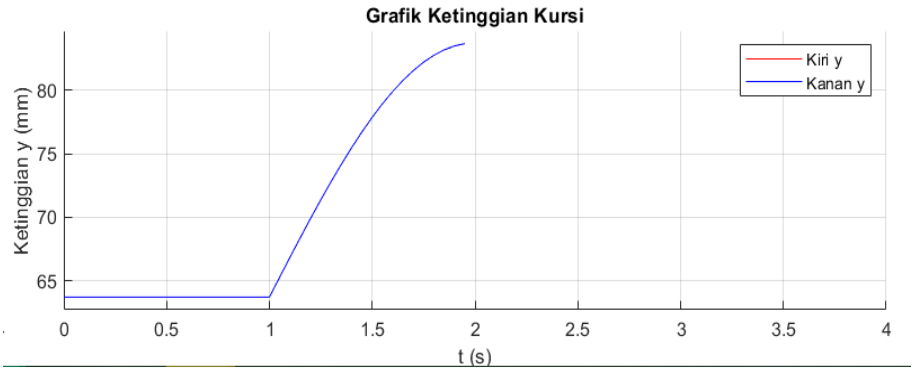
detik, kemudian menurun secara eksponensial menuju posisi awal tanpa osilasi. Pola ini menunjukkan adanya gerakan maju *platform* saat pengereman, kemudian perlahan kembali ke posisi datar ketika kendaraan berhenti.

Grafik ketinggian kursi memperlihatkan bentuk serupa dengan kenaikan tinggi maksimum sekitar t ≈ 3 detik, lalu menurun perlahan seiring dengan berkurangnya sudut *pitch*. Bentuk kurva yang halus dan tanpa hentakan menunjukkan bahwa sistem berhasil menerapkan profil gerak yang kontinu dan realistis, menyerupai dinamika deselerasi kendaraan yang alami. Hal ini membuktikan bahwa algoritma pembentukan profil eksponensial dan pembatas laju motor bekerja dengan baik dalam menjaga kestabilan serta kenyamanan gerakan pada fase akhir simulasi rem mendadak.

3.3.3 Polisi Tidur

Hasil simulasi yang didapat saat *platform* kursi diberikan gerakan dari polisi tidur adalah sebagai berikut.

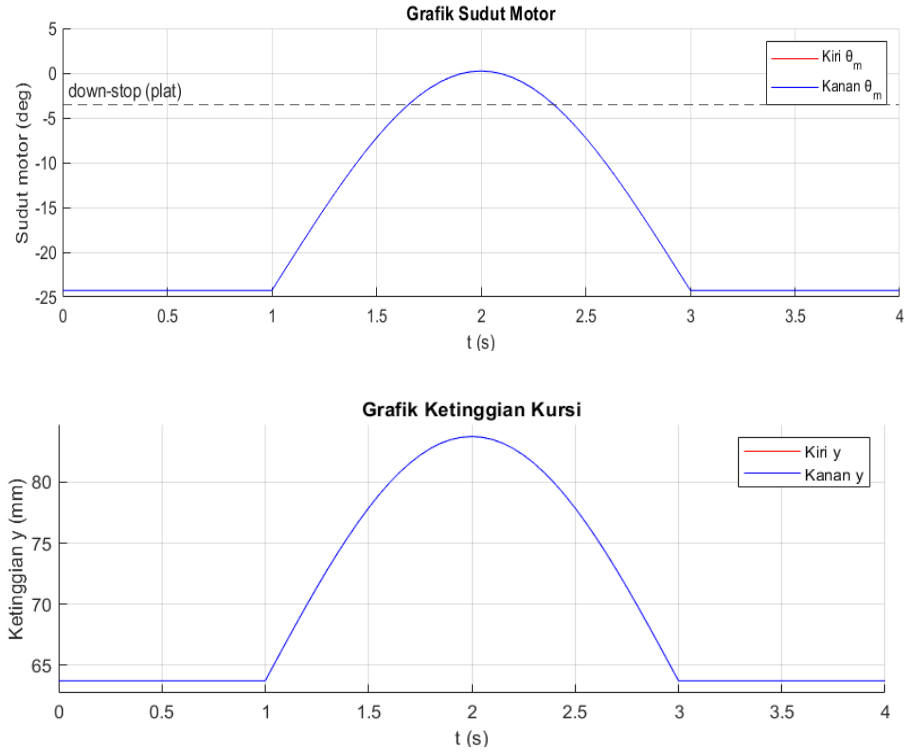




Gambar 3.3- 6 Simulasi Kursi Ketika Melewati Polisi Tidur

Pada gambar di atas, skenario *Polisi Tidur* dengan amplitudo 20 mm dan durasi antara 1–3 detik menghasilkan respon kursi yang bergerak seragam ke atas membentuk kemiringan *pitch* positif sebesar 5,07°, tanpa adanya perubahan *roll*. Hal ini terlihat pada panel *info*, di mana sudut motor kiri dan kanan bernilai sama (θ_m kiri = θ_m kanan = 0,15°) dan ketinggian kedua sisi juga identik ($y_L = y_R =$ 83,7 mm). Kesamaan nilai ini menunjukkan bahwa kedua aktuator bekerja secara sinkron sehingga gerakan terjadi hanya di sumbu longitudinal (*pitch*), sesuai dengan karakteristik profil *half-sine bump* yang digunakan untuk mensimulasikan elevasi serentak akibat melewati tonjolan jalan.

Grafik sudut motor memperlihatkan kenaikan halus dari posisi awal ke maksimum tanpa osilasi, sementara grafik ketinggian kursi menunjukkan pola serupa dengan peningkatan ketinggian yang sejalan dengan waktu. Visualisasi 3D menegaskan hal tersebut melalui tampilan bidang kursi yang terangkat ke depan secara keseluruhan tanpa kemiringan lateral. Keseluruhan hasil membuktikan bahwa output numerik dan grafik sepenuhnya konsisten dengan bentuk visual 3D, serta sesuai dengan teori profil *half-sine* yang menggambarkan respon elevasi mulus ketika kendaraan melewati *speed bump* atau polisi tidur.



Gambar 3.3- 7 Simulasi Kursi Setelah Melewati Polisi Tidur

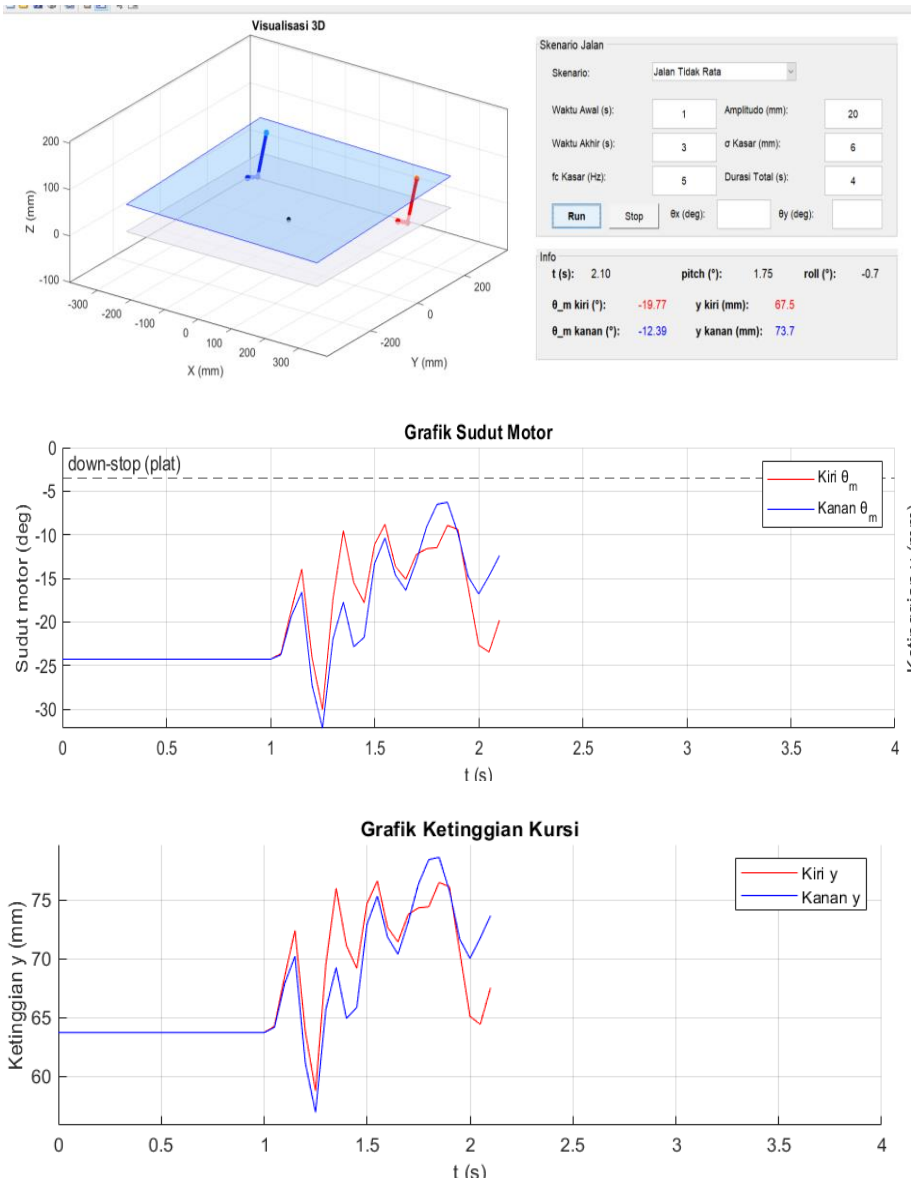
Gambar di atas memperlihatkan respon kursi setelah melewati *Polisi Tidur*, di mana profil geraknya mengikuti teori *half-sine bump profile* yang merepresentasikan bentuk elevasi jalan menyerupai setengah gelombang sinus. Grafik sudut motor menunjukkan pola sinusoidal penuh: kedua motor bergerak naik serentak hingga mencapai sudut maksimum pada sekitar t ≈ 2 detik, lalu menurun kembali secara simetris menuju posisi awal. Hal yang sama tampak pada grafik ketinggian kursi, di mana ketinggian meningkat hingga mencapai puncak kemudian turun kembali ke posisi semula tanpa adanya perbedaan antara sisi kiri dan kanan. Pola ini menggambarkan gerak harmonik yang halus dan simetris, mencerminkan efek kendaraan yang naik dan turun saat melewati tonjolan jalan.

Bentuk kurva yang mulus tanpa osilasi tambahan menandakan bahwa sistem mekanik dan algoritma kontrol mampu mereplikasi transisi elevasi yang stabil serta realistis. Secara teoritis, ini sesuai dengan profil *half-sine* yang digunakan dalam simulasi, di mana amplitudo menentukan tinggi tonjolan, sedangkan durasi mengatur lebar tonjolan,

sehingga respon kursi yang dihasilkan selaras dengan model jalan bergelombang yang dilewati kendaraan secara perlahan dan seimbang.

3.3.4 Jalan Tidak Rata

Hasil simulasi yang didapat saat *platform* kursi diberikan gerakan dari jalan tidak rata adalah sebagai berikut.

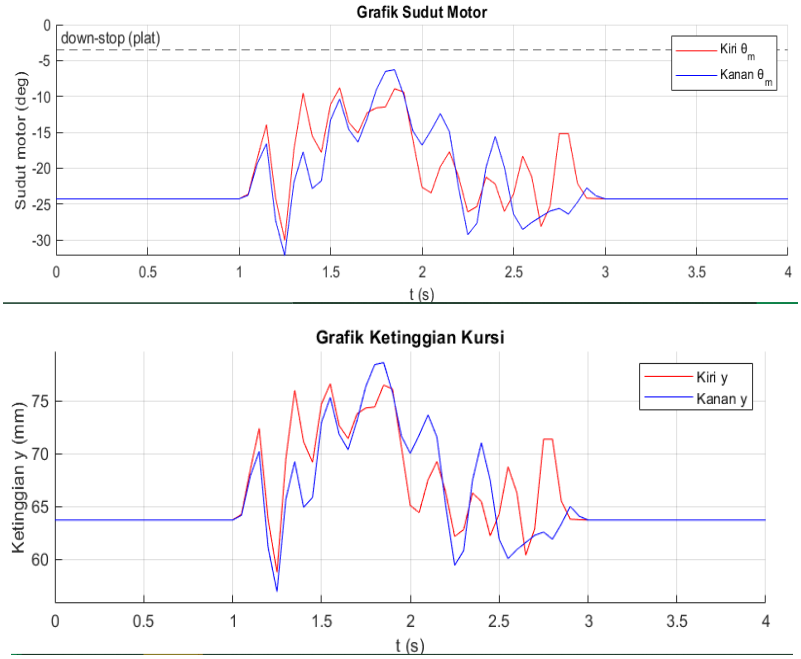


Gambar 3.3- 8 Simulasi Kursi Ketika Melewati Jalan Tidak Rata

Pada gambar di atas, skenario *Jalan Tidak Rata* menampilkan respon dinamis yang lebih kompleks karena permukaannya dimodelkan menggunakan fungsi *rough_pair_enveloped*, yang menghasilkan variasi elevasi acak dengan parameter *σ kasar = 6 mm* dan *fc kasar = 5 Hz*. Input ini menyebabkan kedua sisi kursi mengalami gangguan elevasi berbeda, terlihat dari nilai θ_m kiri = -19,77° dan θ_m kanan = -

12,39°, serta selisih ketinggian $y_L = 67{,}5\ mm$ dan $y_R = 73{,}7\ mm$ yang mengindikasikan adanya kombinasi *pitch* (1,75°) dan *roll* (-0,7°).

Grafik sudut motor memperlihatkan fluktuasi cepat dan tidak beraturan akibat respons sistem terhadap kontur acak permukaan, sedangkan grafik ketinggian kursi menampilkan pola naik-turun asinkron antara sisi kiri dan kanan, menandakan getaran simultan dalam dua sumbu. Visualisasi 3D mengonfirmasi hal tersebut dengan perbedaan kecil ketinggian di kedua sisi *platform* yang tampak miring dan berosilasi. Keselarasan antara nilai numerik, grafik, dan visualisasi membuktikan bahwa algoritma pembangkitan profil acak berhasil meniru karakteristik jalan bergelombang, di mana variasi frekuensi dan amplitudo kecil pada input menghasilkan respon realistis berupa vibrasi tak teratur seperti kondisi jalan tidak rata di dunia nyata.



Gambar 3.3- 9 Simulasi Kursi Setelah Melewati Jalan Tidak Rata

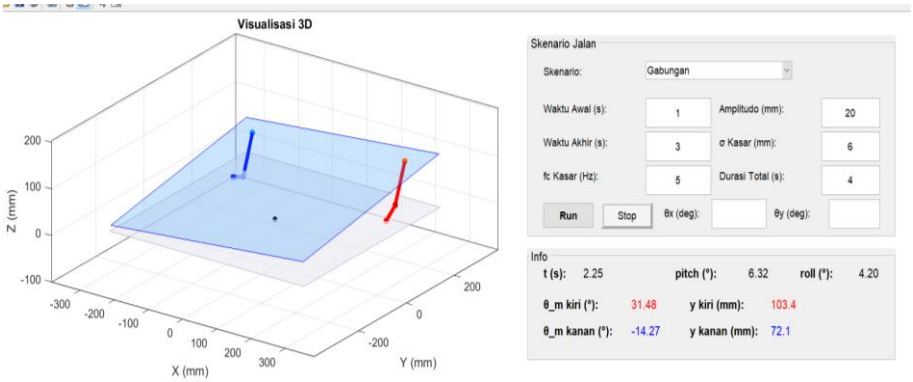
Gambar di atas memperlihatkan hasil simulasi kursi setelah melewati *jalan tidak rata*, di mana profil permukaan jalannya dibangkitkan menggunakan sinyal *white noise* yang kemudian disaring dengan fungsi filtfilt(b,a,white) pada frekuensi *cut-off* 5 Hz. Proses ini menghasilkan kontur elevasi acak yang tetap halus secara transien, menyerupai kondisi nyata jalan bergelombang. Respon terhadap input ini terlihat pada grafik sudut motor dan ketinggian kursi yang sama-

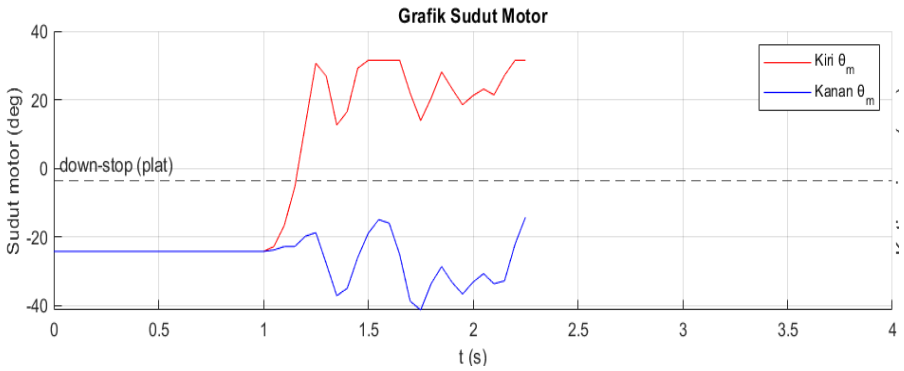
sama menampilkan fluktuasi cepat dengan amplitudo kecil. Setiap sisi kursi mengalami gangguan berbeda karena sinyal acak yang tidak sepenuhnya identik antara motor kiri dan kanan, menyebabkan timbulnya *pitch* dan *roll* simultan.

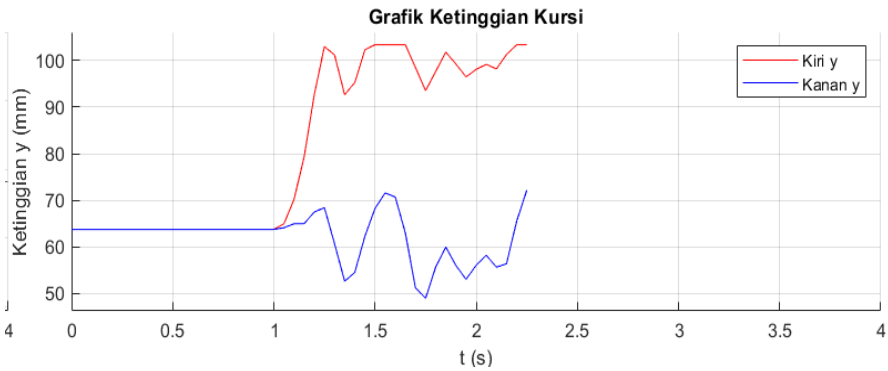
Setelah t ≈ 3 detik, getaran mulai mereda, menandakan sistem telah kembali ke kondisi setimbang. Pola acak teredam ini konsisten dengan teori profil permukaan stokastik, di mana eksitasi berbasis *filtered white noise* menimbulkan osilasi nonperiodik yang menggambarkan dinamika kendaraan di atas permukaan tidak rata. Dengan demikian, baik grafik maupun visualisasi 3D menunjukkan bahwa algoritma *rough road generator* berbasis filtfilt() berhasil menghasilkan respon mekanik yang realistis terhadap masukan acak yang terfilter.

3.3.5 Gabungan

Hasil simulasi yang didapat saat *platform* kursi diberikan gerakan dari gabungan keempat skenario jalan adalah sebagai berikut.



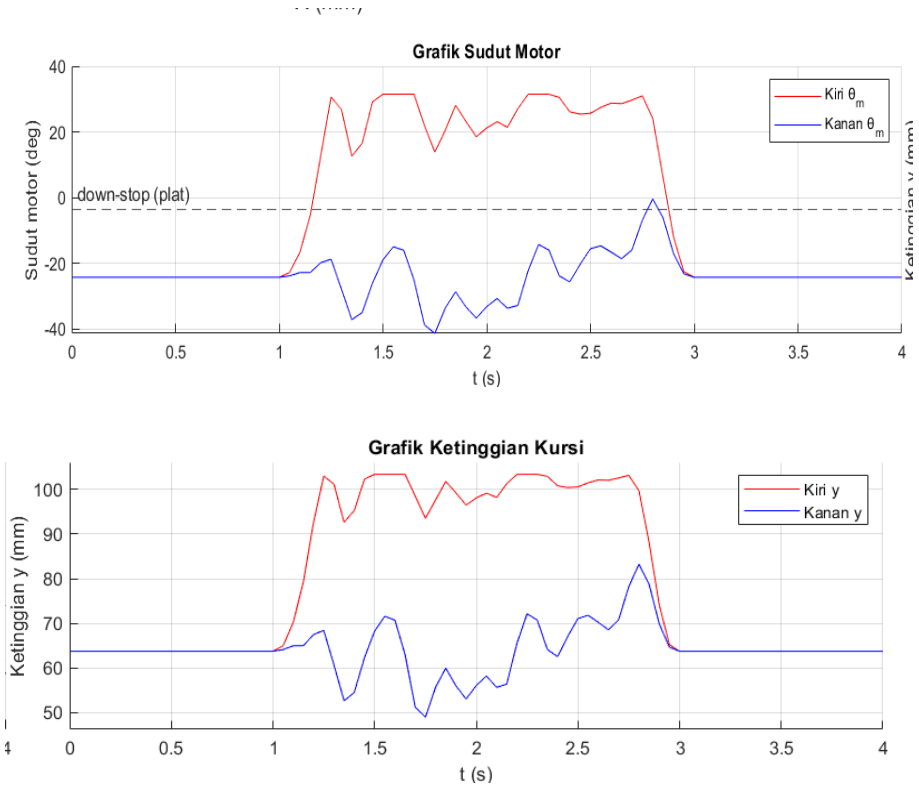




Gambar 3.3- 10 Simulasi Kursi Ketika Melewati Gabungan Skenario Jalan

Gambar di atas memperlihatkan hasil simulasi kursi ketika melewati *gabungan skenario jalan*, yang merupakan kombinasi dari tiga profil utama yaitu *polisi tidur* (half-sine bump), *rem mendadak* (braking pitch profile), dan *tikungan* (cornering roll profile), disertai tambahan komponen *jalan tidak rata* berbasis *filtered white noise* dengan *low-pass filter* berfrekuensi potong 5 Hz. Kombinasi input tersebut menghasilkan respons kompleks pada sistem 2-DOF, terlihat dari perbedaan signifikan antara sudut motor kiri (31,48°) dan kanan (–14,27°) yang menimbulkan sudut *roll* sebesar 4,20°, serta *pitch* positif sebesar 6,32°, sesuai dengan bentuk visualisasi 3D di mana sisi kiri kursi terangkat lebih tinggi dibanding sisi kanan.

Grafik sudut motor menunjukkan perubahan cepat dan tidak seragam, merepresentasikan pengaruh simultan antara perubahan ketinggian global akibat *bump* dan variasi acak akibat *rough road*. Hal ini selaras dengan grafik ketinggian kursi yang memperlihatkan fluktuasi dinamis pada kedua sisi, di mana fase awal didominasi gerakan naik akibat polisi tidur, diikuti getaran acak dan perbedaan elevasi antar sisi akibat tikungan dan jalan tidak rata. Keseluruhan pola pada visualisasi 3D dan grafik menunjukkan konsistensi antara input gabungan dan respon fisik sistem, yang mencerminkan kemampuan algoritma untuk merepresentasikan dinamika kendaraan di kondisi jalan kompleks secara realistis.



Gambar 3.3- 11 Simulasi Kursi Setelah Melewati Gabungan Skenario Jalan

Gambar di atas menunjukkan hasil simulasi kursi setelah melewati gabungan skenario jalan, yang secara teori merupakan superposisi dari beberapa profil gerakan yaitu *half-sine bump* (polisi tidur), *braking pitch profile* (rem mendadak), *cornering roll profile* (tikungan), serta gangguan acak dari *rough road* (jalan tidak rata) yang dibangkitkan dengan *filtered white noise* ber-*low-pass filter* 5 Hz. Secara teoritis, kombinasi ini menghasilkan respons yang tidak periodik namun tetap halus di setiap transisi.

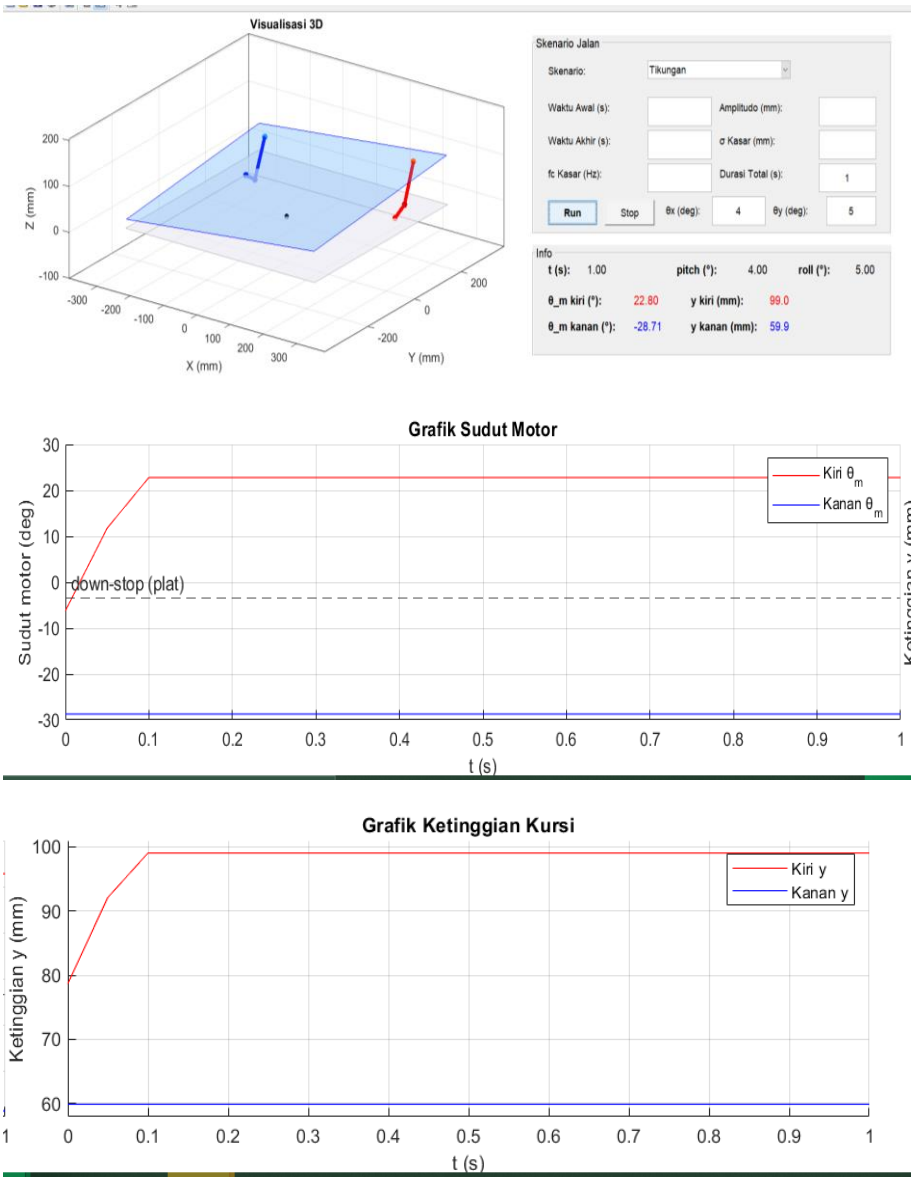
Pada grafik sudut motor terlihat kedua aktuator mengalami perubahan yang kompleks, motor kiri cenderung bergerak positif hingga sekitar 40°, sedangkan motor kanan negatif hingga –35°, mencerminkan efek simultan antara *pitch* positif akibat *bump* dan *roll* akibat belokan. Fluktuasi kecil di tengah durasi menggambarkan pengaruh acak dari kontur jalan tidak rata. Hal serupa tampak pada grafik ketinggian kursi, di mana sisi kiri (garis merah) memiliki elevasi lebih tinggi dibanding kanan (garis biru), menunjukkan kombinasi efek vertikal dan lateral yang konsisten dengan teori profil gabungan. Setelah waktu t ≈ 3 s, respon sistem kembali ke posisi awal, menandakan *transient response*

telah mereda sesuai karakteristik sistem teredam yang dikontrol dalam batas fisik mekanisme *crank-link*.

3.3.6 Input Sudut *Pitch* dan *Roll* Manual

Jika ingin melihat respon kursi terhadap sudut *pitch* dan *roll* yang diinginkan, dapat dilakukan dengan memasukkan input sudut secara manual. Diperoleh hasil sebagai berikut.

Sudut Pitch dan Roll Positif



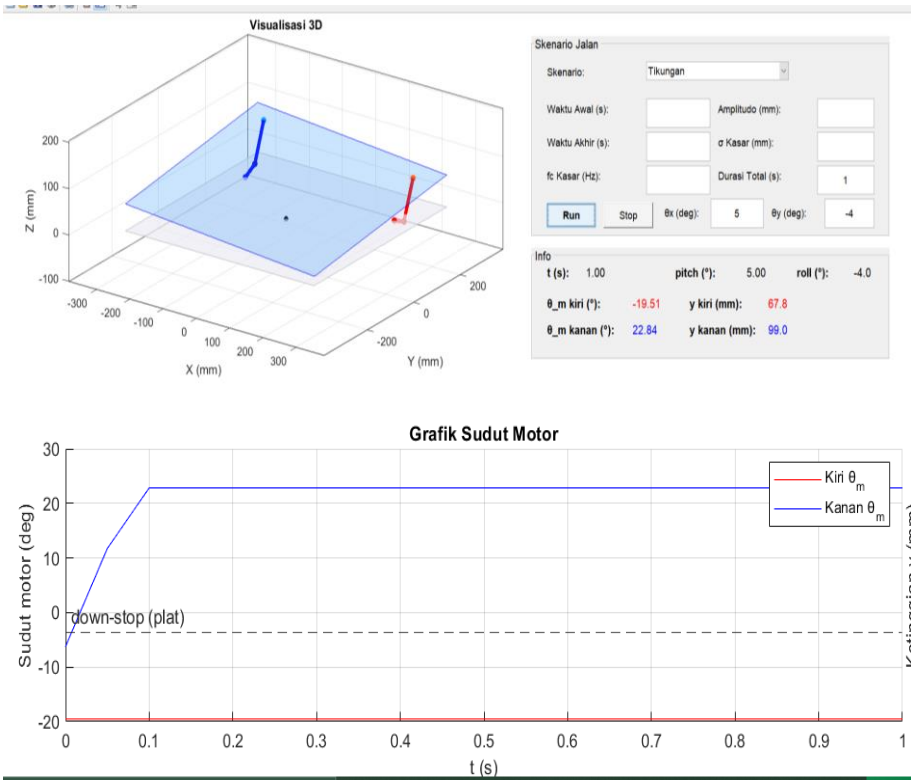
Gambar 3.3- 12 Simulasi Kursi Sudut Pitch dan Roll Positif

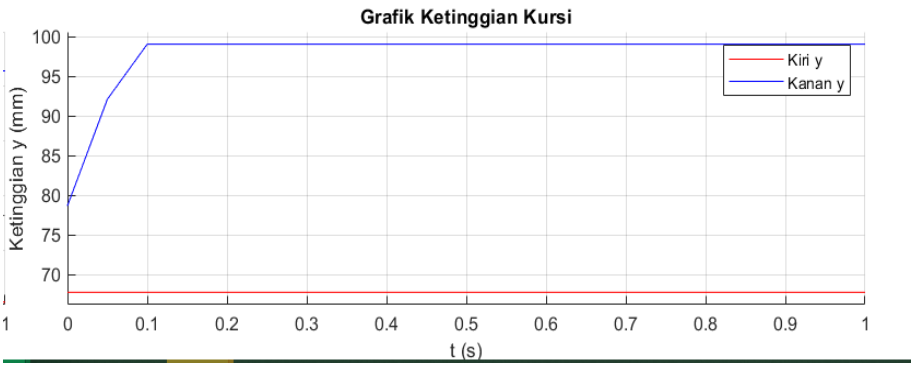
Gambar di atas menampilkan hasil simulasi kursi dengan input manual berupa sudut *pitch* sebesar 4° dan *roll* sebesar 5°, yang secara teoritis merepresentasikan kemiringan *platform* ke depan sekaligus ke kanan.

Pada tampilan 3D terlihat bahwa sisi kiri kursi (warna merah) terangkat lebih tinggi dibandingkan sisi kanan (warna biru), menunjukkan kombinasi efek rotasi longitudinal dan lateral yang sesuai dengan nilai *pitch* dan *roll* positif. Hal ini diperkuat oleh nilai ketinggian pada panel *Info*, di mana sisi kiri memiliki y = 99,0 mm dan sisi kanan y = 59,9 mm, sehingga perbedaan elevasi sekitar 39 mm selaras dengan arah kemiringan *platform*.

Grafik sudut motor menunjukkan motor kiri bergerak hingga 22,8°, sedangkan motor kanan mencapai –28,7°, menghasilkan distribusi gerak yang asimetris namun stabil. Pola ini juga tampak pada grafik ketinggian kursi yang konstan setelah 0,1 s, menandakan bahwa sistem telah mencapai kondisi mantap (*steady-state*) tanpa osilasi. Keseluruhan hasil tersebut menunjukkan kesesuaian antara nilai input sudut *pitch-roll*, keluaran posisi motor dan elevasi kursi, serta bentuk visualisasi 3D yang menggambarkan orientasi kursi miring ke depan dan ke kanan sesuai dengan teori pergerakan dua derajat kebebasan.

Sudut *Pitch* Positif dan *Roll* Negatif



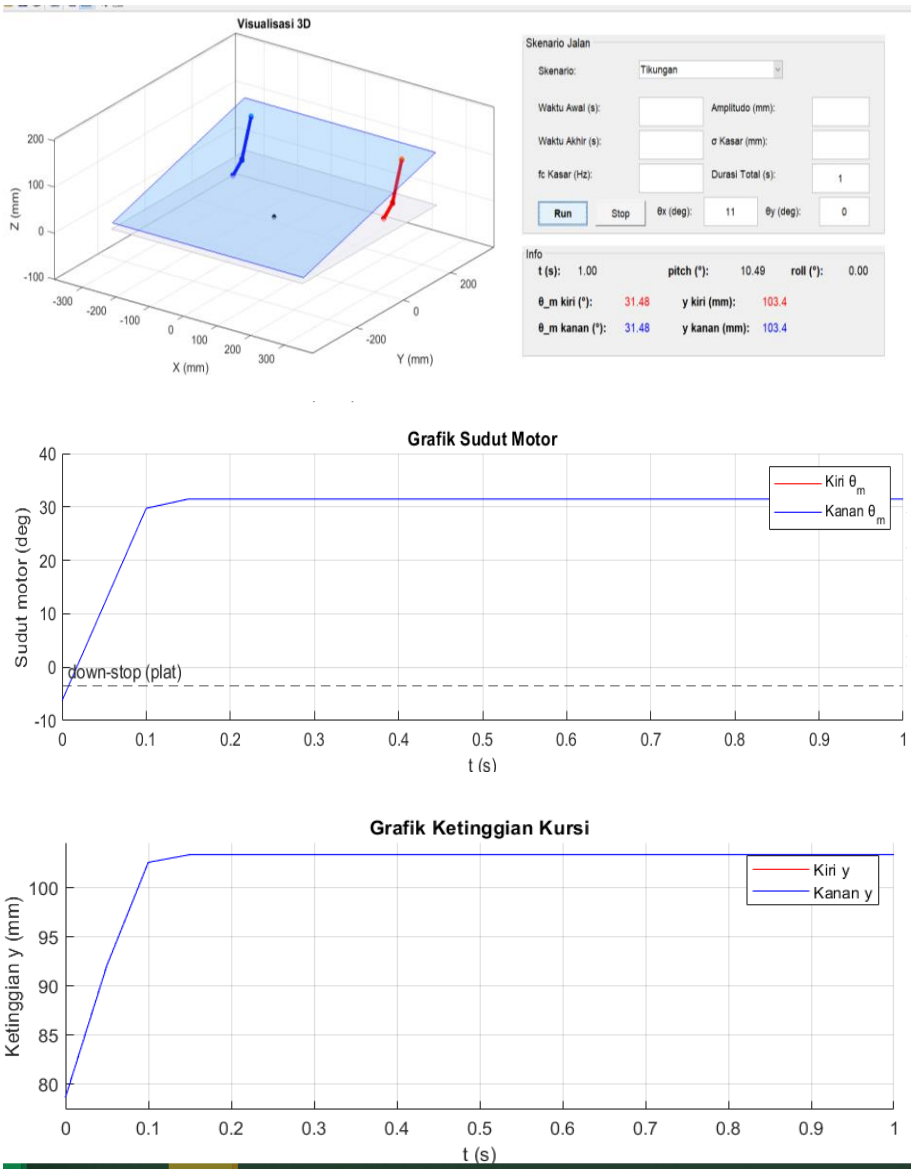


Gambar 3.3- 13 Simulasi Kursi Sudut Pitch Positif dan Roll Negatif

Gambar di atas memperlihatkan hasil simulasi kursi dengan input manual *pitch* positif sebesar 5° dan *roll* negatif sebesar –4°, yang secara teori menggambarkan orientasi kursi miring ke depan dan ke kiri. Visualisasi 3D menunjukkan sisi kanan kursi (biru) terangkat lebih tinggi dibandingkan sisi kiri (merah), sesuai dengan tanda negatif pada *roll* yang berarti kemiringan berlawanan arah terhadap kasus sebelumnya. Data pada panel *Info* mendukung hal tersebut, dengan nilai ketinggian $y_L = 67{,}8$ mm dan $y_R = 99{,}0$ mm, menghasilkan perbedaan elevasi sekitar 31 mm yang merepresentasikan rotasi lateral akibat *roll* negatif. Selain itu, *pitch* positif sebesar 5° menyebabkan bagian depan kursi naik sedikit lebih tinggi dari belakang, yang terlihat dari kemiringan keseluruhan bidang kursi dalam tampilan 3D.

Grafik sudut motor juga memperlihatkan hasil yang konsisten, yaitu motor kiri bergerak negatif hingga –19,51°, sementara motor kanan positif 22,84°, mencerminkan gerak berlawanan untuk menghasilkan efek kemiringan simultan pada dua sumbu. Pola ini selaras dengan grafik ketinggian kursi, di mana sisi kanan lebih tinggi dari sisi kiri dan kedua nilai stabil setelah waktu 0,1 s, menandakan bahwa sistem telah mencapai kondisi setimbang. Dengan demikian, hubungan antara input sudut *pitch-roll*, keluaran pada grafik, dan orientasi kursi di visualisasi 3D menunjukkan kesesuaian penuh secara teoritis dan fungsional mekanisme *crank-link*.

Sudut *Pitch* di Luar Batas Aman



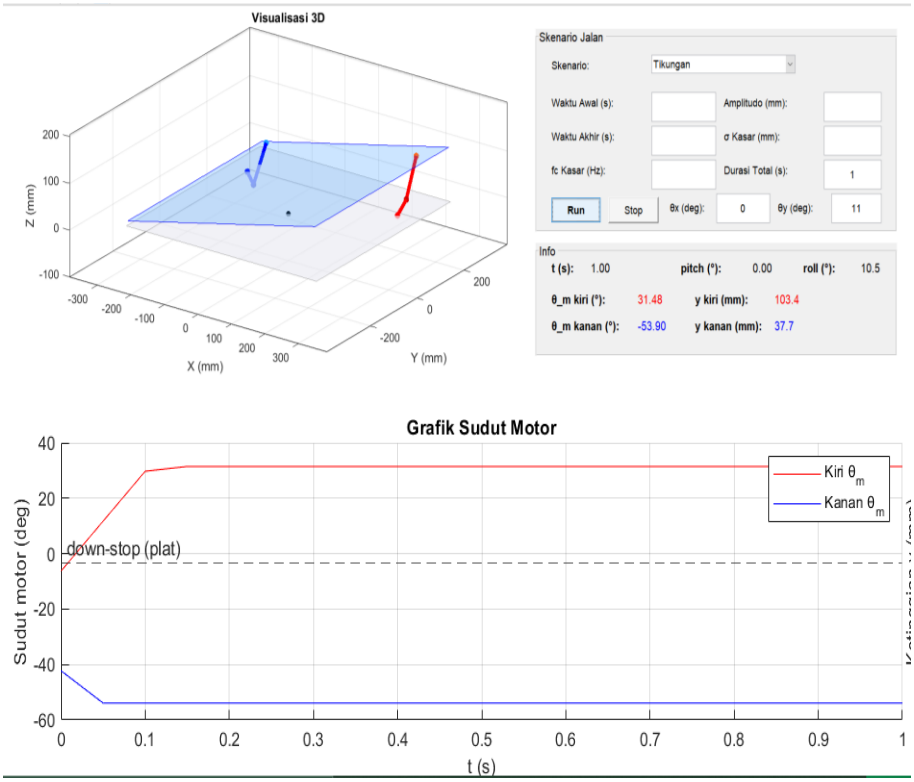
Gambar 3.3- 14 Simulasi Kursi Sudut Pitch di Luar Batas Aman

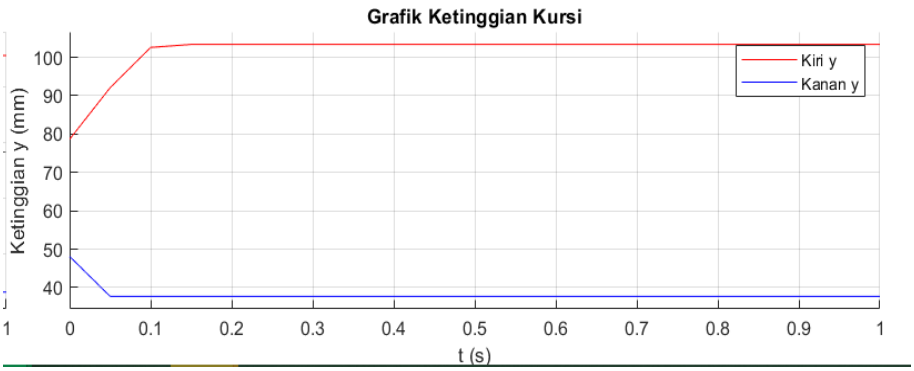
Gambar di atas memperlihatkan kasus ketika pengguna memberi perintah *pitch* = 11° tanpa *roll*, tetapi panel *Info* menunjukkan *pitch* keluaran ≈ 10,49° dan kedua sudut motor identik $\theta_m\ kiri = \theta_m\ kanan\ \approx \pm 31{,}48°$, dengan ketinggian $y_L = y_R \approx 103{,}4$ mm yang simetris. Grafik sudut motor dan ketinggian juga naik bersama lalu "mendatar" (saturasi), dan visualisasi 3D menampilkan bidang kursi terangkat merata di depan–belakang tanpa kemiringan lateral, semua ini saling konsisten.

Perbedaan 11° menjadi 10,49° terjadi karena kode menerapkan batas fisik *pitch* maksimum berbasis geometri *crank-link*. Setelah *baseline*

$y_0$dihitung, ruang gerak vertikal sisi kursi dihitung menggunakan kode fungsi `dzmax` pada MATLAB, lalu kode `pitch_max = dz_max/p`. Saat perintah θ_x melebihi nilai ini, di *loop* simulasi diterapkan *feasibility clamp*, sehingga perintah diperkecil proporsional agar nilai perubahan ketinggian kursi (dz) lebih kecil dari nilai `dzmax`. Karena skenario ini murni *pitch*, perintah 11° diskalakan tepat ke ≈ `dz_max/p` ≃ 10,49°, target ketinggian sisi juga dibatasi oleh kode `soft_clamp(y, y_min_allowed, y_max_allowed)`, sehingga kedua **y** berhenti di ~103 mm sebagai perubahan ketinggian maksimal kursi. Maka ketika sudut *pitch* yang diberikan lebih besar dari 10,49°, sudut motor dan ketinggian kursi tidak akan berubah lagi.

Sudut *Roll* di Luar Batas Aman



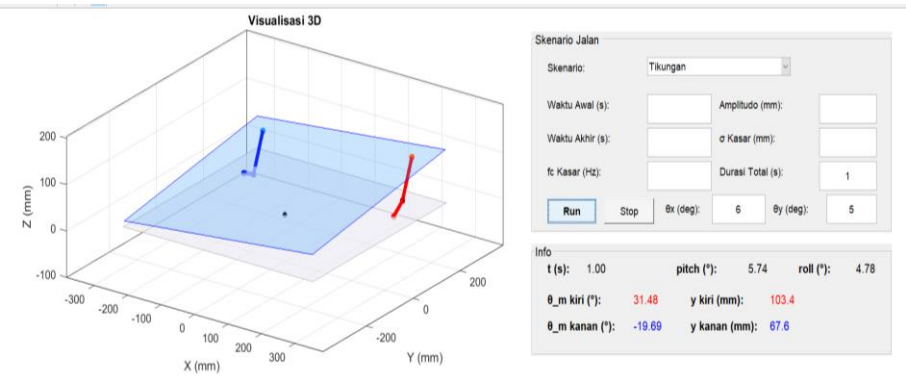


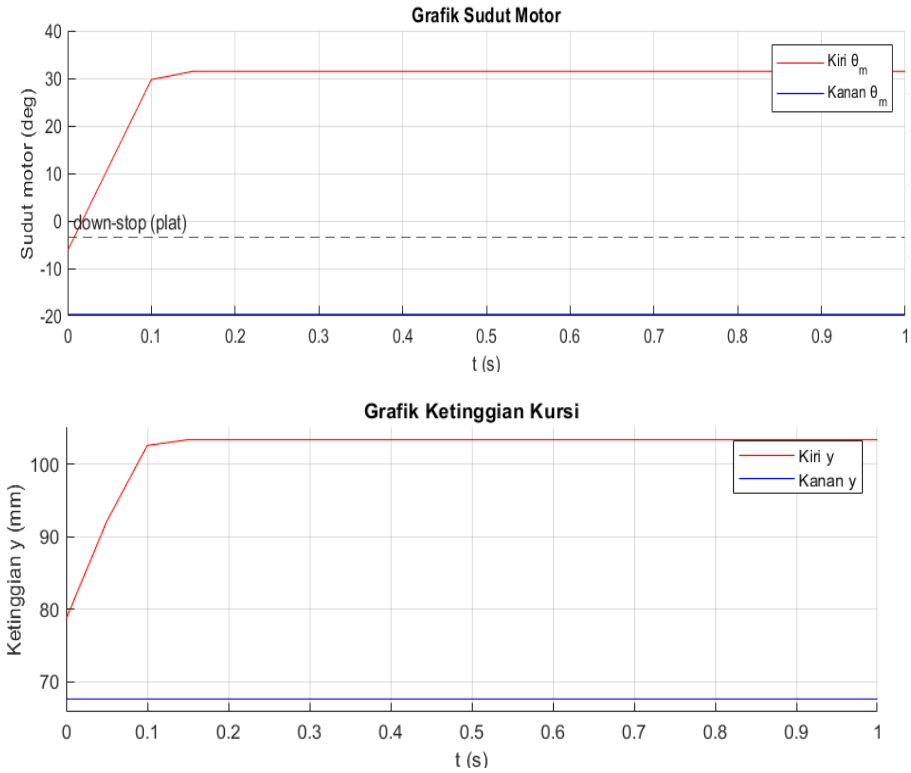
Gambar 3.3- 15 Simulasi Kursi Sudut Roll di Luar Batas Aman

Pada kasus *roll* di luar batas aman ini, pengguna memasukkan θy = 11° tanpa *pitch*, tetapi panel *Info* menampilkan *roll* keluaran ≈ 10.5° karena kode menerapkan pembatas geometri. Di *loop* simulasi dihitung perubahan ketinggian kursi (dz) dari sudut input, lalu jika lebih besar dari `dzmax` maka kedua komponen diskalakan.

Untuk perintah murni *roll*, hasilnya $\theta y, out \approx 2\,\texttt{dzmax/d} \simeq 10{,}5°$. Selain itu, sisi yang turun terkena `down-stop` (fungsi `clamp_down_plate`, $\theta_{down_stop} \approx -3{,}57°$), sehingga motor kanan berhenti di sekitar garis putus-putus pada grafik sudut ≈ 53,9°, sementara motor kiri naik ke batas atas yang aman ≈ +31,48°. Visualisasi 3D menguatkan bukti ini, yaitu bidang kursi jelas miring ke kiri tanpa kemiringan *pitch* yang berarti, cocok dengan $\theta x = 0$ yang dipertahankan, sementara besarnya *roll* dibatasi ke nilai aman oleh *feasibility clamp* dan *soft clamp* ketinggian.

Sudut *Pitch* dan *Roll* di Luar Batas Aman





Gambar 3.3- 16 Simulasi Kursi Sudut Roll dan Pitch di Luar Batas Aman

Pada gambar di atas, diberikan sudut *pitch* 6° dan *roll* 5° lalu kode mengubahnya menjadi target ketinggian sisi: `yL` dan `yR`. Karena kombinasi *pitch* sekaligus *roll* ini melebihi jangkauan vertikal yang aman, pemodelan menerapkan *feasibility clamp* sehingga sudut *input* diskalakan, ditambah *soft-clamp* ketinggian tiap sisi ke `[ymin, ymax]`. Akibatnya keluaran menjadi *pitch* 5,74° dan *roll* 4,78° yang lebih kecil dari *input*, lalu *inverse kinematics* menghasilkan θ_{m} kiri 31,48° (naik) dan θ_{m} kanan −19,69° (turun) yang terlihat mendatar pada grafik sudut motor. Nilainya tidak menembus garis putus-putus *down-stop (plat)* sehingga reduksi terutama berasal dari *feasibility clamp*, bukan benturan batas bawah.

Konsistensi numeriknya tampak dari grafik ketinggian dan panel *Info*: $y_L \approx 103{,}4$ mm lebih tinggi dari $y_R \approx 67{,}6$ mm, selisihnya $\Delta y \approx 35{,}8$ mm mendekati perhitungan $d\theta_{y,out} \approx 447{,}9 \times 0{,}0834 \approx 37{,}3\ mm$, sedangkan rata-rata kenaikan kedua sisi cocok dengan $p\theta_{x,out} \approx 225{,}3 \times 0{,}1 \approx 22{,}6\ mm$ yang tampak sebagai bidang kursi terangkat dan miring ke kiri pada visualisasi 3D.

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pemodelan dan simulasi sistem mekanik kursi pada mobil simulator dua derajat kebebasan menggunakan MATLAB, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Model matematis sistem mekanik berhasil dirumuskan dengan pendekatan geometri mekanisme *crank-link*, yang menghubungkan perubahan sudut putar motor (θ_m) dengan perubahan posisi vertikal kursi (y) melalui relasi trigonometri. Hubungan antara panjang *link*, jarak *offset* motor, serta posisi kursi digunakan untuk menentukan ketinggian titik tumpu yang kemudian dikonversi menjadi sudut *pitch* (θ_x) dan *roll* (θ_y) kursi. Model ini memungkinkan sistem untuk menggambarkan perubahan orientasi kursi secara akurat terhadap *input* geometri yang diberikan.
2. Algoritma gerak kursi terhadap sudut motor dikembangkan berdasarkan *inverse kinematics*, yang mana *input* berupa sudut *pitch* dan *roll* yang diinginkan akan dihitung menjadi sudut motor kiri dan kanan ($\theta_L\ dan\ \theta_R$). Perhitungan ini memastikan sinkronisasi gerak kedua motor agar *platform* kursi mencapai orientasi sesuai perintah. Proses pencarian nilai sudut motor dilakukan menggunakan metode *bisection*, untuk menentukan akar dari persamaan nonlinier antara sudut motor dan ketinggian kursi $y(\theta) = y_{target}$. Metode ini dipilih karena kestabilannya dalam menemukan solusi tanpa memerlukan turunan fungsi serta kemampuannya memberikan hasil konvergen dalam rentang batas gerak motor. Dari hasil simulasi, terlihat bahwa perubahan kecil pada θ_x dan θ_y menghasilkan respons proporsional pada $\theta_{L/R}$, dengan batasan gerak ditentukan oleh panjang *link* dan rentang putar motor.
3. Hasil simulasi berbagai skenario jalan, seperti tikungan, rem mendadak, polisi tidur, jalan tidak rata, serta gabungan skenario, menunjukkan bahwa sistem dapat mereplikasi karakteristik kinematika kendaraan dengan baik. Setiap skenario menghasilkan profil *pitch-roll*

yang khas dan konsisten dengan visualisasi 3D maupun grafik waktu. Skenario dengan *input* amplitudo dan frekuensi lebih tinggi menghasilkan osilasi *pitch* dan *roll* yang lebih cepat, sedangkan pada kondisi batas aman (±10°) gerak kursi masih stabil. Namun, pada sudut *input* yang melebihi batas, output *pitch-roll* menurun karena terjadi saturasi mekanik (batas geometri *link*), seperti pada kondisi $\theta_m\ kanan$ mencapai −53,9°. Hal ini menunjukkan bahwa batas fisik aktuator menjadi faktor pembatas utama dalam realisasi gerak kursi.

4.2 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, diberikan saran-saran sebagai berikut.

1. Diuji secara eksperimen fisik menggunakan aktuator dan sensor nyata untuk memverifikasi kesesuaian antara hasil simulasi dan implementasi aktual, terutama pada batas sudut ekstrem.
2. Dilengkapi dengan algoritma kontrol kecepatan dan percepatan motor agar transisi antar posisi menjadi lebih halus dan realistis bagi pengguna simulator.
3. Ditambahkan filter adaptif atau model dinamis (misalnya kontrol PID atau *observer* posisi) untuk memperbaiki stabilitas pada frekuensi tinggi, sehingga simulasi dapat lebih mendekati kondisi nyata saat kendaraan melewati jalan tidak rata atau mengalami gaya akselerasi mendadak.
4. Desain *layout* dan fitur simulasi dapat lebih intuitif, misalnya pemisahan antara panel *input*, visualisasi 3D, dan grafik *output* untuk meningkatkan kenyamanan penggunaan serta keterbacaan hasil.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, M. A., Mokhtar, N. H., Hassan, M. Z., Paiman, N. F., Jawi, Z. M., & Yoshifusa, M. (2026). Accelerating insight: A thorough systematic review on driving simulators and their transformative effect on driver behaviour. *Journal of Advanced Research Design*, *140*(1), 39–55.

Arioui, H., Hima, S., Nehaoua, L., Bertin, R. J. V., & Espié, S. (2011). From design to experiments of a 2-DOF vehicle driving simulator. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, *60*(2), 357–368. https://doi.org/10.1109/TVT.2010.2090675.

Arthaya, B. M., Christian, R., Tamba, T. A., & Tükel, D. B. (2022). Design and kinematic analysis of a two-DOF moving platform as a base for a car simulator. *Journal of Mechatronics, Electrical Power, and Vehicular Technology*, *13*(1), 48–59. https://doi.org/10.14203/j.mev.2022.v13.48-59.

Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2015). *Numerical Methods for Engineers* (7th ed.). McGraw-Hill Education.

Chiu, M.-C., Cheng, H.-C., & Karkoub, M. (2025). Synthesis and analysis of an integrated suspension energy harvesting system for continuous half-width speed bumps. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering*, *44*(2). https://doi.org/10.1177/14613484251314083.

Colombet, F., Fang, Z., & Kemeny, A. (2017). Tilt thresholds for acceleration rendering in driving simulation. *Simulation: Transactions of The Society for Modeling and Simulation International*. https://doi.org/10.1177/0037549716675955.

Craig, J. J. (2005). *Introduction to Robotics: Mechanics and Control* (3rd ed.). Pearson Prentice Hall.

Feenstra, P., Van Der Horst, R., Grácio, B. J. C., & Wentink, M. (2010). Effect of Simulator Motion Cuing on Steering Control Performance: Driving Simulator Study: Driving Simulator Study. *Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board*, *2185*(1), 48-54. https://doi.org/10.3141/2185-07.

Fisher, D. L., Rizzo, M., Caird, J. K., & Lee, J. D. (Eds.). (2011).
Handbook of driving simulation for engineering, medicine, and psychology. CRC Press.

Flash, T., & Hogan, N. (1985). The coordination of arm movements: An experimentally confirmed mathematical model. *The Journal of Neuroscience*, 5(7), 1688–1703. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.05-07-01688.1985.

Grottoli, M., Nesti, A., & Dagostino, V. (2018). Objective evaluation of prediction strategies for optimization-based motion cueing. *Simulation: Transactions of the Society for Modeling and Simulation International*, *94*(12), 1059–1076. https://doi.org/10.1177/0037549718815972.

ISO. (1995). *Mechanical vibration and shock - Evaluation of human exposure to whole-body vibration - Part 1: General requirements* (ISO 2631-1:1995). International Organization for Standardization.

Klüver, M., Herrigel, C., Heinrich, C., Schöner, H.-P., & Hecht, H. (2016). The behavioral validity of dual-task driving performance in fixed and moving-base driving simulators. *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*, *37*, 78–96. https://doi.org/10.1016/j.trf.2015.12.005

MathWorks. (2024). *MATLAB (Version R2024a) [Computer software]*. The MathWorks, Inc. https://www.mathworks.com/products/matlab.html

MathWorks. (2024). *MATLAB Documentation*. The MathWorks, Inc. https://www.mathworks.com/help/matlab/

Norton, R. L. (2020). *Design of Machinery: An Introduction to the Synthesis and Analysis of Mechanisms and Machines* (6th ed.). McGraw-Hill Education.

Ogata, K. (2010). *Modern Control Engineering* (5th ed.). Pearson Education.

Prasertmanakit, W., & Wannasuphoprasit, W. (2019). Central nervous system (CNS) based motion control. *Engineering Journal*, *23*(3), 29–50. https://doi.org/10.4186/ej.2019.23.3.29.

Rao, S. S. (2017). *Mechanical Vibrations* (6th ed.). Pearson Education Limited.

Spong, M. W., Hutchinson, S., & Vidyasagar, M. (2006). *Robot Modeling and Control*. John Wiley & Sons.

Wong, J. Y. (2008). *Theory of Ground Vehicles* (4th ed.). John Wiley & Sons.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kode MATLAB Simulasi

Kode MATLAB Seat 2-DOF Simulator

Lampiran 2. Model *Platform* Kursi Simulator

Model SW Seat 2-DOF Simulator

Lampiran 3. *Log Sheet* Kegiatan KP

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

Gedung Benny Subianto (Labtek V) Lantai Dasar, Jalan Ganesa 10, Bandung 40132

Telp.: +6222 2504551, Fax.: +6222 2509406, Email: fti@fti.itb.ac.id, Website: www.fti.itb.ac.id

LEMBAR KEHADIRAN (*LOGSHEET*) KERJA PRAKTEK MAHASISWA

1. **Nama Mahasiswa / NIM : Annisa Aspiratu Rohma/13322049**
2. **Lembaga / Perusahaan : PT. Alam Virtual Simulator**

No.	Hari / Tanggal	Deskripsi
1	Senin, 30 Juni 2025	- Mendetail requirements tugas yang diberikan - Mengumpulkan 2 referensi modelling
2	Selasa, 1 Juli 2025	- Mengumpulkan referensi - Membuat modelling matematis roll
3	Rabu, 2 Juli 2025	- Mencari batasan sudut motor - Membuat kode Matlab - Mencoba simulasi Matlab
4	**Kamis, 3 Juli 2025**	- Mencoba Simscape Matlab
5	**Jumat, 4 Juli 2025**	- Membuat simulasi pakai Simscape Matlab
6	Senin, 7 Juli 2025	- Mencoba simulasi gerak kanan kiri bareng dengan Fusion 360
7	**Selasa, 8** Juli 2025	- Stabilisasi simulasi gerak kanan kiri sama (heave) dengan Fusion 360
8	**Kamis, 10** Juli 2025	- Cari referensi lagi - Membuat kode Matlab
9	Jumat, 11 Juli 2025	- Mencoba solve supaya dudukan kursi bergerak pada sumbu y aja
10	**Senin, 14 Juli 2025**	- Mencoba buat motion di Solidworks - Simulasi gerak kanan kiri sama pake dengan Fusion 360
11	**Selasa, 15 Juli 2025**	Mencoba simulasi gerak kanan kiri beda pake Fusion 360
12	**Rabu, 16 Juli 2025**	- Mencoba simulasi gerak kanan kiri beda (roll) pake Fusion 360 - Mencari referensi cara simulasi terkait di yt
13	**Kamis, 17 Juli 2025**	Belajar Simscape multibody
14	**Jumat, 18 Juli 2025**	**Membuat body untuk simulasi pake Simscape**
15	**Senin, 21 Juli 2025**	
16	**Rabu, 23 Juli 2025**	
17	**Kamis, 24 Juli 2025**	**Membuat body di SW convert ke Simscape**
18	**Jumat, 25 Juli 2025**	
19	**Senin, 28 Juli 2025**	**Assembly body di SW convert ke Simscape**

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

Gedung Benny Subianto (Labtek V) Lantai Dasar, Jalan Ganesa 10, Bandung 40132
Telp.: +6222 2504551, Fax.: +6222 2509406, Email: fti@fti.itb.ac.id, Website: www.fti.itb.ac.id

20	Selasa, 29 Juli 2025	Baru bisa gerak pitch, lagi troubleshooting
21	Rabu, 30 Juli 2025	
22	Kamis, 31 Juli 2025	- Coba tambah gerakan roll, lagi bermasalah di lengannya
23	Jumat, 1 Agustus 2025	- Membuat skema untuk memasukkan input di motion seat simpscape
24	Senin, 4 Agustus 2025	
25	Selasa, 5 Agustus 2025	- Membuat inverse kinematics - Membuat kode Matlab
26	Rabu, 6 Agustus 2025	- Mencari titik koordinat pivot sumbu untuk pitch dan roll
27	Kamis, 7 Agustus 2025	Membuat inverse kinematic pitch
28	Jumat, 8 Agustus 2025	
29	Rabu, 13 Agustus 2025	- Membuat blok trajectory
30	Kamis, 14 Agustus 2025	- Membuat blok input motion - Membuat laporan
31	Jumat, 15 Agustus 2025	- Troubleshoot blok input motion - Mencari referensi skenario jalan - Membuat laporan
32	Rabu, 20 Agustus 2025	
33	Jumat, 21 Agustus 2025	- Membuat kode matlab skenario jalan
34	Selasa, 26 Agustus 2025	- Memvisualisasikan gerakan roll dan pitch di Matlab
35	Rabu, 27 Agustus 2025	- Membuat batasan sudut
36	Jumat, 29 Agustus 2025	- Membuat laporan

Bandung, 29 Agustus 2025
Pembimbing Kerja Praktek

(Jusan Qithri)

Lampiran 4. Surat Penerimaan KP

PT ALAM VIRTUAL SEMESTA
Jalan Cihampelas No. 180, Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung
Jawa Barat 40131
Telp (022) 63183003
support@avsimulator.com

Nomor : AVS/25/V/EXT/013
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan Kesediaan Menerima Kerja Praktek

Kepada Yth.
Bapak Iwan Prasetiyo, S.T., M.T., Ph.D
Ketua Program Studi Sarjana Teknik Fisika
Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung
Jl. Ganesa No. 10, Bandung 40132

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat permohonan Kerja Praktek dari Institut Teknologi Bandung dengan nomor 3029/IT1.C07.4.2/KM.04/2025 tertanggal 17 April 2025, perihal Permohonan Kerja Praktek, dengan ini kami, PT. Alam Virtual Semesta (AVS Simulator), memberitahukan bahwa kami bersedia menerima mahasiswa/i berikut untuk melaksanakan Kerja Praktek di perusahaan kami:

No	Nama	NIM
1.	Alif Muhammad Rizky	13322006
2.	Dika Muhammad Azis	13322039
3.	Annisa Aşpiratu Rohma	13322049
4.	Fathih Dhiya Az Zhafran	13322050
5.	Gabriela Heidy	13322072

Adapun pelaksanaan Kerja Praktek dapat dimulai pada periode Juli s/d Agustus 2025. Informasi lebih lanjut mengenai detail teknis pelaksanaan Kerja Praktek akan kami sampaikan kemudian secara langsung kepada masing-masing mahasiswa/i.

Kami berharap para mahasiswa/i tersebut dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan pengetahuan, etika, dan profesionalisme, serta mendapatkan wawasan mengenai dunia industri.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 15 Mei 2025
Hormat saya,

[illegible] Adha Cahyadi
Manajer SDM PT. Alam Virtual Semesta